中学1年　JH-SOC-G1-U01　世界の地域構成

授業プリント 世界の地域構成　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地理的分野｜六大陸と三大洋・緯度と経度・地図の図法・時差

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G1-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：中学校社会の最初の単元なので、地理としての前提は小学校の学習（地球儀や地図帳で世界の大陸・海洋と主な国の位置を調べる、方位と縮尺、日本の国土の位置）である。中学校の単元としては、東経を正・西経を負とみなして経度差や時差を求めるときに、正の数・負の数の加減と、わり算（÷15）を使う。 JH-MATH-G1-U01
- 比例と反比例：地図上の距離と実際の距離の比例関係（地球一周約4万km＝360度から1度あたりの距離を求める）や、緯度・経度を座標のように読む見方。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、地球儀や地図帳を使って、世界の主な大陸・海洋や国の位置を調べたことがある。
- 8方位（北・北東・東…）と、地図の縮尺の意味がわかる。
- 1日が24時間であること、地球が1日に1回自転していることを知っている。
- わり算と、時刻の計算（○時間後・○時間前）ができる。

発展・応用への接続

- 世界各地の人々の生活と環境：緯度による気温の違いから世界の気候帯を学び、各地の人々の生活と環境の関係を考える。 JH-SOC-G1-U02
- 世界の諸地域：六つの州ごとに、自然・産業・文化の特色を学ぶ。この単元で身につけた位置の表し方が、すべての地域学習の土台になる。 JH-SOC-G1-U03
- 日本の地域構成と地域的特色：日本の位置を緯度・経度で表し、標準時子午線と時差、領域（領土・領海・排他的経済水域）を学ぶ。 JH-SOC-G2-U01
- 地図や地理情報システム：高校の地理総合では、図法の性質とゆがみ、時差、GIS による主題図の活用をさらに深く学ぶ。 HS-GEOG-U01

この授業の目標

1. 六大陸と三大洋、六つの州の名称と位置を、地球儀や世界地図を使って説明できる。
2. 緯度・経度を使って地球上の位置を表し、赤道・本初子午線・日付変更線の意味を説明できる。
3. メルカトル図法・正距方位図法・面積が正しい図法の特徴を理解し、目的に応じて地図を選べる。
4. 経度15度で1時間の時差が生じる理由を説明し、2地点の時差と現地の日時を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：地球上の位置をどう伝えるか	8分	地球儀を回しながら、海の真ん中にいる船が自分の位置を伝える方法を考える
六大陸・三大洋と六つの州	14分	地球儀と世界地図で大陸・海洋・州を確認し、面積の大きい順を整理する
緯度と経度	18分	赤道・本初子午線を基準にした位置の表し方、対蹠点（地球の反対側）の求め方を学ぶ（例題2）
地図の図法	20分	地球儀と比べながら、メルカトル図法・正距方位図法・面積が正しい図法の長所とゆがみを整理する

段階	時間	主な活動
時差のしくみと計算	28分	経度15度で1時間の時差を導き、時差・現地時刻・到着時刻を計算する（例題1・3）
まとめと確認	12分	板書で要点をふり返り、確認問題に取り組む

導入 地球上の「住所」をどう表すか

広い海の上を進む船や、太平洋をこえて飛ぶ飛行機は、自分の位置をどのように伝えているのでしょうか。地球は丸く、目印になる建物もない場所がたくさんあります。そこで使われるのが、緯度と経度という「地球上の住所」です。この単元では、世界の大陸・海洋・州の位置をとらえ、緯度・経度による位置の表し方、地球を平面の地図に表す工夫（図法）、そして経度の違いから生まれる時差について学びます。

- 地球の表面のおよそ7割は海洋、3割が陸地である。
- 地球一周の長さはおよそ4万kmである（赤道の長さも、北極点と南極点を通る一周も、ほぼ4万km）。
- 丸い地球を平面に完全に正しく表すことはできない。だから目的に合わせて地図を使い分ける。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に地球儀を見せ、生徒に「日本の真反対はどこか」「東京から真東に進むとどこに着くか」を予想させ、世界地図だけでは答えにくいことに気づかせる。
  発問：東京から真東に進むと、最初にどの大陸に着くと思うか。
  予想される反応：北アメリカ大陸と答える生徒が多い。正距方位図法で確かめると、南アメリカ大陸になる。
  タイミング：導入の冒頭
- この単元の内容は、気候・世界の諸地域・日本の地域構成のすべての学習の土台になることを伝える。
  注意：地名の暗記の単元だと思わせないよう、「なぜそうなるか」を毎回問う。

定義 六大陸・三大洋と六つの州

地球上の大きな陸地を大陸といい、面積の大きい順に、ユーラシア大陸・アフリカ大陸・北アメリカ大陸・南アメリカ大陸・南極大陸・オーストラリア大陸の6つがあります（六大陸）。大きな海洋は、面積の大きい順に太平洋・大西洋・インド洋です（三大洋）。また、世界は、アジア州・ヨーロッパ州・アフリカ州・北アメリカ州・南アメリカ州・オセアニア州の六つの州に分けられます。

使える条件・注意

- 大陸（自然の陸地のまとまり）と州（地域の区分）は同じものではない。例えば、ユーラシア大陸は2つの州にまたがる。
- 国境には、山脈や川を利用したもの（ピレネー山脈など）と、緯線や経線を利用した直線的なもの（アメリカ合衆国とカナダの国境の一部は北緯49度）がある。

- ユーラシア大陸には、アジア州とヨーロッパ州がある（ウラル山脈などが境界の目安）。
- オセアニア州は、オーストラリア大陸と、太平洋の島々（ニュージーランドなど）からなる。
- 南極大陸は厚い氷におおわれ、南極条約によって、どの国の領土ともせず平和的な観測・研究に利用されている。
- アフリカ大陸は太平洋に面しておらず、オーストラリア大陸は大西洋に面していない。

- 国のうち、海に面していない国を内陸国（モンゴル・スイスなど）、まわりを海に囲まれた国を島国（日本・ニュージーランドなど）という。

口頭で解説すべきポイント
- 世界地図に六大陸・三大洋を色分けして書き込ませ、面積の順は「ユーラシア → アフリカ → 北アメリカ → 南アメリカ → 南極 → オーストラリア」と、地図の上で指でたどりながら確認させる。
  発問：アフリカ大陸が面していない大洋はどれか。地図で確かめよう。
  予想される反応：太平洋。

定義 緯度と経度

緯度は、赤道を0度として、南北をそれぞれ90度に分けたものです。赤道より北を北緯、南を南緯といいます。経度は、イギリスのロンドンを通る本初子午線を0度として、東西をそれぞれ180度に分けたものです。本初子午線より東を東経、西を西経といいます。同じ緯度を結んだ線を緯線、同じ経度を結んだ線を経線（子午線）といいます。

位置の表し方：（北緯／南緯 ○度，東経／西経 △度）　例：東京はおよそ北緯36度・東経140度

使える条件・注意
- 緯線は赤道が最も長く、高緯度になるほど短くなる。経線はすべて北極点と南極点を結び、長さはどれも同じ。
- 地球の中心をはさんで反対側の地点（対蹠点）は、緯度の北と南を入れかえ、経度は「180－経度」として東と西を入れかえる。
- 東経180度と西経180度は同じ経線で、これにほぼ沿って日付変更線が引かれている。

口頭で解説すべきポイント
- 「緯（よこ）」「経（たて）」の字の意味にふれ、緯線は横の線、経線は縦の線と結びつけさせる。
  発問：北緯90度の地点はどこか。経度は何度と言えるか。
  予想される反応：北極点。すべての経線が集まるので、経度は決まらない。
  タイミング：緯度・経度の定義の直後

定義 地図の図法

丸い地球を平面に表すと、距離・面積・方位・角度のどれかが必ずゆがみます。そこで、目的に合わせてさまざまな図法が考えられてきました。

- メルカトル図法：経線と緯線が直角に交わり、角度が正しい。航海図に使われてきた。高緯度ほど面積や距離が実際より大きく表される。
- 正距方位図法：図の中心からの距離と方位が正しい。航空図に使われる。中心と結んだ直線が最短経路（大圏航路）になる。図の外周は中心の反対側の地点（対蹠点）。
- 面積が正しい図法（モルワイデ図法など）：面積が正しく、人口や農産物の分布図に使われる。周辺部ほど形がゆがむ。

- 地球儀：距離・面積・方位・形をほぼ正しく表せるが、世界全体を一度に見わたすことはできず、持ち運びにも不便。

口頭で解説すべきポイント

- グリーンランドとオーストラリア大陸を、メルカトル図法の地図と地球儀で比べさせる。
  発問：メルカトル図法ではグリーンランドの方が大きく見える。実際にはどちらが大きいか。
  予想される反応：地球儀で比べると、オーストラリア大陸の方がずっと大きい。

定理・公式 時差のきまり

時差の計算は「経度差 → 時差（÷15）→ どちらが進んでいるか（東ほど進む）→ 日付の変化」の順に行う。この問題プリントでは、サマータイム（夏の間だけ時刻を1時間進める制度）は考えない。

経度15度 ＝ 時差1時間（東にある地点ほど時刻が進んでいる）

使える条件・注意

- 地球は約24時間で1回（360度）自転するので、360÷24＝15より、経度15度ごとに1時間の時差が生じる。
- 各国は基準となる経線（標準時子午線）を決め、その経線の時刻を国の標準時とする。日本の標準時子午線は、兵庫県明石市を通る東経135度の経線。
- 2地点の経度差は、東経どうし・西経どうしなら大きい方から小さい方を引き、東経と西経にまたがるときはたし算する。
- 日付変更線を西から東へこえるときは日付を1日遅らせ、東から西へこえるときは日付を1日進める。

口頭で解説すべきポイント

- 時差の向きは、日の出が東から来ることと結びつけて説明する。
  発問：日本とロンドンでは、どちらが先に朝をむかえるか。それはなぜか。
  予想される反応：日本。地球は西から東へ自転しているので、東にある地点ほど先に太陽がのぼる。
  タイミング：時差のきまりを示す前

導出 なぜ「経度15度で1時間」で、「東ほど進む」のか（導出）

時差は暗記ではなく、「地球の自転（360度で24時間）」から計算で導けます。理由がわかっていれば、向き（進む・遅れる）をまちがえることもありません。

導出

1. ① 地球は西から東へ、約24時間で1回（360度）自転している。
2. ② 1時間あたりに回る角度は 360÷24＝15（度）。だから、経度が15度ちがう2地点では、太陽が真南に来る（南中する）時刻が1時間ずれる。
3. ③ 自転の向きが西から東なので、東にある地点ほど先に太陽が南中する。つまり東にある地点ほど時刻が進んでいる。
4. ④ 東経135度の日本と経度0度のロンドンでは、経度差135度 ÷15 ＝ 9時間、日本の方が9時間進んでいる。

5. ⑤ 東へ東へと時刻を進めていくと、地球を一周したところで日付が1日ずれてしまう。そこで、経度180度の経線にほぼ沿って日付変更線を引き、ここで日付を調整する。日付変更線のすぐ西側（日本に近い側）が、世界で最も早く新しい日をむかえる。

口頭で解説すべきポイント

- 地球儀に光を当て、ゆっくり回しながら、東の地点から順に昼になることを確認させる。
  発問：経度30度ちがうと、時差は何時間か。
  予想される反応：30÷15＝2時間。

例題 例題1　時差を求める

東京（標準時子午線は東経135度）が1月10日午前9時のとき、ニューヨーク（標準時子午線は西経75度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えない。

思考の糸口：経度差 → 時差 → 進み遅れ → 日付、の順に1つずつ確かめる。

1. 経度差：東経と西経にまたがるので 135＋75＝210（度）。
2. 時差：210÷15＝14（時間）。
3. 東京の方が東にあるので、東京の方が14時間進んでいる。ニューヨークは東京より14時間遅れている。
4. 1月10日午前9時の14時間前は 1月9日午後7時。

答　**1月9日午後7時**

よくある誤り	正しい考え方
経度差を 135－75＝60 度とする	東経と西経にまたがるときは、本初子午線をはさむのでたし算する。
ニューヨークの方が14時間進んでいるとする	東にある東京の方が進んでいる。

口頭で解説すべきポイント

- 数直線（東経を＋、西経を－）をかかせ、135－（－75）＝210 と、数学の正負の数の計算と結びつける。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　地球の反対側（対蹠点）と距離

(1) 北緯36度・東経140度の地点の、地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度・経度を答えなさい。(2) 地球一周を4万kmとすると、同じ経線上で緯度が18度はなれた2地点の距離はおよそ何kmか。

思考の糸口：対蹠点は「南北を入れかえる」「経度は180から引いて東西を入れかえる」の2つの操作。距離は 360度＝4万km の比例で考える。

1. (1) 緯度は北と南を入れかえて南緯36度。
2. (1) 経度は 180－140＝40 で、東と西を入れかえて西経40度。
3. (2) 4万kmで360度なので、緯度1度あたり 40000÷360（km）。
4. (2) 18度では 40000÷360×18＝2000（km）。

答　**(1) 南緯36度・西経40度（大西洋上、南アメリカ大陸の東の沖）　(2) およそ2000km**

よくある誤り	正しい考え方
反対側は南緯36度・西経140度	経度は東西を入れかえるだけでなく、180から引く。西経140度は反対側ではない。

口頭で解説すべきポイント

- 地球儀にピンを2本さし、日本の反対側がブラジルの沖の大西洋になることを確かめさせる。

例題 例題3　飛行機の到着時刻

東京を3月1日午後8時に出発した飛行機が、12時間かかってロンドン（標準時子午線は経度0度）に到着した。到着したときのロンドンの日時を答えなさい。

思考の糸口：「出発地の時刻で到着時刻を出す → 現地時刻に直す」の2段階に分ける。

1. 到着したときの東京の日時を求める：出発の12時間後。
2. → 3月2日午前8時（東京の時刻）。
3. 東京とロンドンの時差は 135÷15＝9時間で、ロンドンの方が9時間遅れている。
4. → ロンドンの日時は 3月1日午後11時。

答　**3月1日午後11時**

よくある誤り	正しい考え方
出発時刻に飛行時間だけを足して終わる	求めた時刻は東京の時刻。ロンドンの時刻に直すために時差を使う。

口頭で解説すべきポイント

- 時刻を出発地と到着地の2本の時計の図に書かせると、どこで時差を使ったかが見える。

板書案 板書案

① 大陸・海洋・州	② 緯度・経度と図法	③ 時差
六大陸（面積順） ユーラシア＞アフリカ＞北アメリカ＞南アメリカ＞南極＞オーストラリア 三大洋：太平洋＞大西洋＞インド洋 六つの州（アジア・ヨーロッパ・アフリカ ・北アメリカ・南アメリカ・オセアニア）	緯度：赤道0度、南北へ90度 経度：本初子午線0度、東西へ180度 対蹠点：南北入れかえ、180－経度 メルカトル：角度正しい・航海図 正距方位：中心からの距離と方位 面積が正しい図法：分布図	360度÷24時間＝15度で1時間 東ほど時刻が進む 経度差：東経と西経ならたし算 日本の標準時子午線 東経135度 日付変更線：西→東は1日遅らせる サマータイムは考えない

口頭で解説すべきポイント

- ③の列に数直線（西経180度～東経180度）をかき、例題1の経度差を矢印で示して、①②の位置の学習と時差の計算が一本につながっていることを見せる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
メルカトル図法で大きく見える地域は、実際の面積も大きい	メルカトル図法は高緯度ほど面積が拡大される。面積を比べるには面積が正しい図法や地球儀を使う。
日付変更線を日本からアメリカへこえるときは、日付を1日進める	西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。
本初子午線は日本の明石市を通る	本初子午線はロンドンを通る経度0度の経線。明石市を通るのは日本の標準時子午線（東経135度）。

口頭で解説すべきポイント

- 時差の計算は、必ず「経度差 → 時差 → 向き → 日付」の4つの手順を声に出させる。手順が身につくと、入試の飛行機の到着時刻の問題にも対応できる。
  発問：ロサンゼルス（西経120度）と東京の時差は何時間か。
  予想される反応：135＋120＝255、255÷15＝17時間。
- 緯度と経度の取り違えが多いので、最初の数回は「緯度＝南北」「経度＝東西」を言わせてから答えさせる。
  注意：『北緯140度』のような、ありえない表し方を書く生徒がいる。緯度は90度までであることを確認する。
- 図法は「何が正しいか」と「何に使うか」をセットで覚えさせる。入試では、目的（最短経路・分布・航海）から図法を選ぶ問題が多い。
  タイミング：図法の説明のまとめ
- 正距方位図法で正しいのは「中心からの」距離と方位だけであることを、中心以外の2地点を結んだ直線が最短経路にならない例で確認する。
- 問題プリントDの誤答例を使い、「計算の手順の誤り」と「図法や用語の取り違え」に分けて整理させる。

まとめ　まとめ

- 六大陸は面積の大きい順にユーラシア・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ・南極・オーストラリア、三大洋は太平洋・大西洋・インド洋。世界は六つの州に分けられる。
- 緯度は赤道を0度として南北に90度ずつ、経度は本初子午線を0度として東西に180度ずつ分けて表す。
- メルカトル図法は角度、正距方位図法は中心からの距離と方位、モルワイデ図法などは面積が正しい。目的に応じて使い分ける。
- 経度15度で1時間の時差が生じ、東にある地点ほど時刻が進んでいる。日付変更線を西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。

確認　確認問題

1. 三大洋のうち、面積が最も大きいものは何か。
   → 太平洋
2. イギリスのロンドンを通る経度0度の経線を何というか。
   → 本初子午線
3. 図の中心からの距離と方位が正しい図法を何というか。
   → 正距方位図法
4. 東経135度の地点と東経45度の地点の時差は何時間か。
   → **（135－45）÷15＝6時間**

JH-SOC-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-SOC-G1-U01　世界の地域構成

授業プリント 世界の地域構成　授業プリント 生徒用

地理的分野｜六大陸と三大洋・緯度と経度・地図の図法・時差

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G1-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：中学校社会の最初の単元なので、地理としての前提は小学校の学習（地球儀や地図帳で世界の大陸・海洋と主な国の位置を調べる、方位と縮尺、日本の国土の位置）である。中学校の単元としては、東経を正・西経を負とみなして経度差や時差を求めるときに、正の数・負の数の加減と、わり算（÷15）を使う。 JH-MATH-G1-U01
- 比例と反比例：地図上の距離と実際の距離の比例関係（地球一周約4万km＝360度から1度あたりの距離を求める）や、緯度・経度を座標のように読む見方。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、地球儀や地図帳を使って、世界の主な大陸・海洋や国の位置を調べたことがある。
- 8方位（北・北東・東…）と、地図の縮尺の意味がわかる。
- 1日が24時間であること、地球が1日に1回自転していることを知っている。
- わり算と、時刻の計算（○時間後・○時間前）ができる。

発展・応用への接続

- 世界各地の人々の生活と環境：緯度による気温の違いから世界の気候帯を学び、各地の人々の生活と環境の関係を考える。 JH-SOC-G1-U02
- 世界の諸地域：六つの州ごとに、自然・産業・文化の特色を学ぶ。この単元で身につけた位置の表し方が、すべての地域学習の土台になる。 JH-SOC-G1-U03
- 日本の地域構成と地域的特色：日本の位置を緯度・経度で表し、標準時子午線と時差、領域（領土・領海・排他的経済水域）を学ぶ。 JH-SOC-G2-U01
- 地図や地理情報システム：高校の地理総合では、図法の性質とゆがみ、時差、GIS による主題図の活用をさらに深く学ぶ。 HS-GEOG-U01

この授業の目標

1. 六大陸と三大洋、六つの州の名称と位置を、地球儀や世界地図を使って説明できる。
2. 緯度・経度を使って地球上の位置を表し、赤道・本初子午線・日付変更線の意味を説明できる。
3. メルカトル図法・正距方位図法・面積が正しい図法の特徴を理解し、目的に応じて地図を選べる。
4. 経度15度で1時間の時差が生じる理由を説明し、2地点の時差と現地の日時を計算できる。

導入 地球上の「住所」をどう表すか

広い海の上を進む船や、太平洋をこえて飛ぶ飛行機は、自分の位置をどのように伝えているのでしょうか。地球は丸く、目印になる建物もない場所がたくさんあります。そこで使われるのが、緯度と経度という「地球上の住所」です。この単元では、世界の大陸・海洋・州の位置をとらえ、緯度・経度による位置の表し方、地球を平面の地図に表す工夫（図法）、そして経度の違いから生まれる時差について学びます。

- 地球の表面のおよそ7割は海洋、3割が陸地である。
- 地球一周の長さはおよそ4万kmである（赤道の長さも、北極点と南極点を通る一周も、ほぼ4万km）。
- 丸い地球を平面に完全に正しく表すことはできない。だから目的に合わせて地図を使い分ける。

定義 六大陸・三大洋と六つの州

地球上の大きな陸地を大陸といい、面積の大きい順に、ユーラシア大陸・アフリカ大陸・北アメリカ大陸・南アメリカ大陸・南極大陸・オーストラリア大陸の6つがあります（六大陸）。大きな海洋は、面積の大きい順に太平洋・大西洋・インド洋です（三大洋）。また、世界は、アジア州・ヨーロッパ州・アフリカ州・北アメリカ州・南アメリカ州・オセアニア州の六つの州に分けられます。

使える条件・注意

- 大陸（自然の陸地のまとまり）と州（地域の区分）は同じものではない。例えば、ユーラシア大陸は2つの州にまたがる。
- 国境には、山脈や川を利用したもの（ピレネー山脈など）と、緯線や経線を利用した直線的なもの（アメリカ合衆国とカナダの国境の一部は北緯49度）がある。

- ユーラシア大陸には、アジア州とヨーロッパ州がある（ウラル山脈などが境界の目安）。
- オセアニア州は、オーストラリア大陸と、太平洋の島々（ニュージーランドなど）からなる。
- 南極大陸は厚い氷におおわれ、南極条約によって、どの国の領土ともせず平和的な観測・研究に利用されている。
- アフリカ大陸は太平洋に面しておらず、オーストラリア大陸は大西洋に面していない。
- 国のうち、海に面していない国を内陸国（モンゴル・スイスなど）、まわりを海に囲まれた国を島国（日本・ニュージーランドなど）という。

定義 緯度と経度

緯度は、赤道を0度として、南北をそれぞれ90度に分けたものです。赤道より北を北緯、南を南緯といいます。経度は、イギリスのロンドンを通る本初子午線を0度として、東西をそれぞれ180度に分けたものです。本初子午線より東を東経、西を西経といいます。同じ緯度を結んだ線を緯線、同じ経度を結んだ線を経線（子午線）といいます。

位置の表し方：（北緯／南緯 ○度，東経／西経 △度）　例：東京はおよそ北緯36度・東経140度

使える条件・注意

- 緯線は赤道が最も長く、高緯度になるほど短くなる。経線はすべて北極点と南極点を結び、長さはどれも同じ。
- 地球の中心をはさんで反対側の地点（対蹠点）は、緯度の北と南を入れかえ、経度は「180－経度」として東と西を入れかえる。
- 東経180度と西経180度は同じ経線で、これにほぼ沿って日付変更線が引かれている。

定義 地図の図法

丸い地球を平面に表すと、距離・面積・方位・角度のどれかが必ずゆがみます。そこで、目的に合わせてさまざまな図法が考えられてきました。

- メルカトル図法：経線と緯線が直角に交わり、角度が正しい。航海図に使われてきた。高緯度ほど面積や距離が実際より大きく表される。
- 正距方位図法：図の中心からの距離と方位が正しい。航空図に使われる。中心と結んだ直線が最短経路（大圏航路）になる。図の外周は中心の反対側の地点（対蹠点）。
- 面積が正しい図法（モルワイデ図法など）：面積が正しく、人口や農産物の分布図に使われる。周辺部ほど形がゆがむ。
- 地球儀：距離・面積・方位・形をほぼ正しく表せるが、世界全体を一度に見わたすことはできず、持ち運びにも不便。

定理・公式 時差のきまり

時差の計算は「経度差 → 時差（÷15）→ どちらが進んでいるか（東ほど進む）→ 日付の変化」の順に行う。この問題プリントでは、サマータイム（夏の間だけ時刻を1時間進める制度）は考えない。

経度15度 ＝ 時差1時間（東にある地点ほど時刻が進んでいる）

使える条件・注意

- 地球は約24時間で1回（360度）自転するので、360÷24＝15より、経度15度ごとに1時間の時差が生じる。
- 各国は基準となる経線（標準時子午線）を決め、その経線の時刻を国の標準時とする。日本の標準時子午線は、兵庫県明石市を通る東経135度の経線。
- 2地点の経度差は、東経どうし・西経どうしなら大きい方から小さい方を引き、東経と西経にまたがるときはたし算する。
- 日付変更線を西から東へこえるときは日付を1日遅らせ、東から西へこえるときは日付を1日進める。

導出 なぜ「経度15度で1時間」で、「東ほど進む」のか（導出）

時差は暗記ではなく、「地球の自転（360度で24時間）」から計算で導けます。理由がわかっていれば、向き（進む・遅れる）をまちがえることもありません。

導出

1. ① 地球は西から東へ、約24時間で1回（360度）自転している。
2. ② 1時間あたりに回る角度は 360÷24＝15（度）。だから、経度が15度ちがう2地点では、太陽が真南に来る（南中する）時刻が1時間ずれる。
3. ③ 自転の向きが西から東なので、東にある地点ほど先に太陽が南中する。つまり東にある地点ほど時刻が進んでいる。
4. ④ 東経135度の日本と経度0度のロンドンでは、経度差135度 ÷15 ＝ 9時間、日本の方が9時間進んでいる。
5. ⑤ 東へ東へと時刻を進めていくと、地球を一周したところで日付が1日ずれてしまう。そこで、経度180度の経線にほぼ沿って日付変更線を引き、ここで日付を調整する。日付変更線のすぐ西側（日本に近い側）が、世界で最も早く新しい日をむかえる。

例題 例題1　時差を求める

東京（標準時子午線は東経135度）が1月10日午前9時のとき、ニューヨーク（標準時子午線は西経75度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えない。

ヒント：経度差 → 時差 → 進み遅れ → 日付、の順に1つずつ確かめる。

よくある誤り	正しい考え方
経度差を 135－75＝60 度とする	東経と西経にまたがるときは、本初子午線をはさむのでたし算する。
ニューヨークの方が14時間進んでいるとする	東にある東京の方が進んでいる。

例題 例題2　地球の反対側（対蹠点）と距離

(1) 北緯36度・東経140度の地点の、地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度・経度を答えなさい。(2) 地球一周を4万kmとすると、同じ経線上で緯度が18度はなれた2地点の距離はおよそ何kmか。

ヒント：対蹠点は「南北を入れかえる」「経度は180から引いて東西を入れかえる」の2つの操作。距離は 360度＝4万km の比例で考える。

よくある誤り	正しい考え方
反対側は南緯36度・西経140度	経度は東西を入れかえるだけでなく、180から引く。西経140度は反対側ではない。

例題 例題3　飛行機の到着時刻

東京を3月1日午後8時に出発した飛行機が、12時間かかってロンドン（標準時子午線は経度0度）に到着した。到着したときのロンドンの日時を答えなさい。

ヒント：「出発地の時刻で到着時刻を出す → 現地時刻に直す」の2段階に分ける。

よくある誤り	正しい考え方
出発時刻に飛行時間だけを足して終わる	求めた時刻は東京の時刻。ロンドンの時刻に直すために時差を使う。

板書案 板書案

① 大陸・海洋・州	② 緯度・経度と図法	③ 時差
六大陸（面積順） ユーラシア＞アフリカ＞北アメリカ＞南アメリカ＞南極＞オーストラリア 三大洋：太平洋＞大西洋＞インド洋 六つの州（アジア・ヨーロッパ・アフリカ ・北アメリカ・南アメリカ・オセアニア）	緯度：赤道0度、南北へ90度 経度：本初子午線0度、東西へ180度 対蹠点：南北入れかえ、180－経度 メルカトル：角度正しい・航海図 正距方位：中心からの距離と方位 面積が正しい図法：分布図	360度÷24時間＝15度で1時間 東ほど時刻が進む 経度差：東経と西経ならたし算 日本の標準時子午線 東経135度 日付変更線：西→東は1日遅らせる サマータイムは考えない

まとめ まとめ

- 六大陸は面積の大きい順にユーラシア・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ・南極・オーストラリア、三大洋は太平洋・大西洋・インド洋。世界は六つの州に分けられる。
- 緯度は赤道を0度として南北に90度ずつ、経度は本初子午線を0度として東西に180度ずつ分けて表す。
- メルカトル図法は角度、正距方位図法は中心からの距離と方位、モルワイデ図法などは面積が正しい。目的に応じて使い分ける。
- 経度15度で1時間の時差が生じ、東にある地点ほど時刻が進んでいる。日付変更線を西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。

確認 確認問題

1. 三大洋のうち、面積が最も大きいものは何か。

解答

2. イギリスのロンドンを通る経度0度の経線を何というか。

解答

3. 図の中心からの距離と方位が正しい図法を何というか。

解答

4. 東経135度の地点と東経45度の地点の時差は何時間か。

解答

JH-SOC-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

社

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

社　　会

世界の地域構成

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。赤道と本初子午線がともに通る大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南アメリカ大陸　　2. アフリカ大陸　　3. 北アメリカ大陸　　4. ユーラシア大陸

(イ)　Kさんは，社会科の授業で世界の大陸と海洋について学習した。インド洋に面していない大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ユーラシア大陸　　2. オーストラリア大陸
3. 南アメリカ大陸　　4. アフリカ大陸

(ウ)　Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。太平洋に面していない大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. オーストラリア大陸　　2. アフリカ大陸
3. 北アメリカ大陸　　4. ユーラシア大陸

(エ)　Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。六大陸のうち，面積が最も小さい大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ユーラシア大陸　　2. 北アメリカ大陸
3. アフリカ大陸　　4. オーストラリア大陸

(オ)　Kさんは，地図帳で本初子午線が通る国を調べた。本初子午線が通る国として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ポルトガル　　2. ドイツ　　3. ガーナ　　4. エジプト

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　日本の標準時子午線として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 東経135度の経線　　2. 経度0度の経線　　3. 北緯35度の緯線　　4. 西経135度の経線

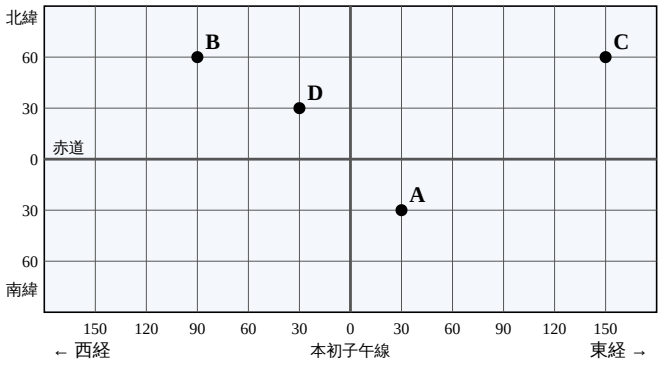
(イ)　赤道を0度として，南北をそれぞれ90度に分けたものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 時差　　2. 緯度　　3. 標高　　4. 経度

(ウ)　緯線のうち，長さが最も長いものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南緯45度の緯線　　2. 北緯60度の緯線　　3. 赤道　　4. 北緯30度の緯線

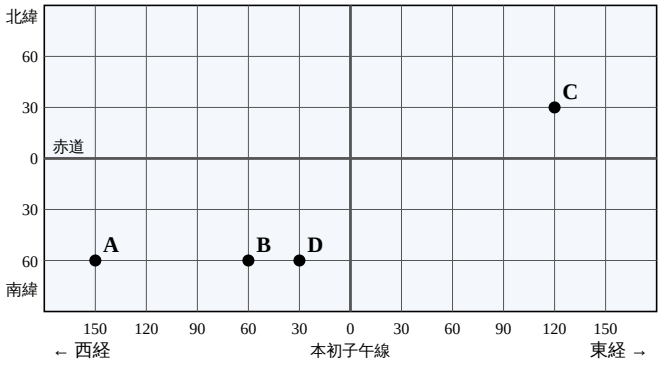
(エ) 略地図中の点Bの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



略地図（大陸は省略）

1. 南緯60度・西経90度
2. 北緯60度・西経90度
3. 南緯60度・東経90度
4. 北緯60度・東経90度

(オ) 略地図中の点Dの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

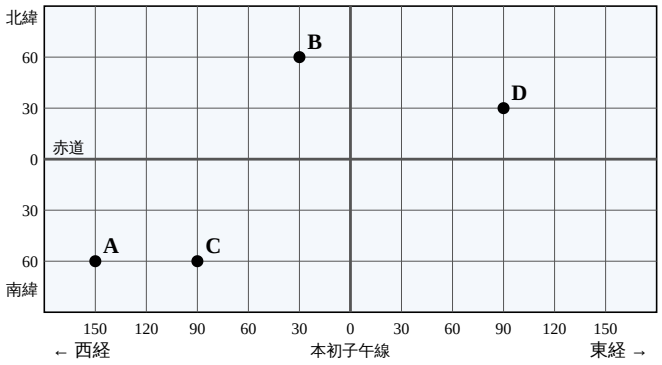


略地図（大陸は省略）

1. 南緯60度・西経30度
2. 北緯60度・西経30度
3. 南緯60度・東経30度
4. 北緯60度・東経30度

問3 次の各問いに答えなさい。

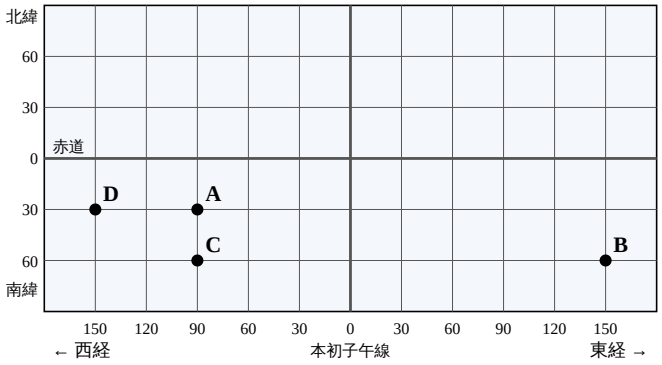
(ア) 略地図中の点Bの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



略地図（大陸は省略）

1. 北緯60度・西経30度
2. 南緯60度・東経30度
3. 北緯60度・東経30度
4. 南緯60度・西経30度

(イ) 略地図中の点Dの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。



略地図（大陸は省略）

1. 北緯30度・東経150度
2. 北緯30度・西経150度
3. 南緯30度・西経150度
4. 南緯30度・東経150度

(ウ) Kさんは，世界の人口や農産物の生産の分布図をつくることにした。このときに使う地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. モルワイデ図法
2. 地球儀
3. メルカトル図法
4. 正距方位図法

(エ) 次の特徴をもつ地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

特徴：経線と緯線が直角に交わり，角度が正しく表される。一方で，高緯度ほど面積が実際より大きく表される。

1. 正距方位図法
2. メルカトル図法
3. 地球儀
4. モルワイデ図法

(オ) Kさんは，船で進む方向を決める航海図をつくることにした。このときに使う地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正距方位図法　　2. モルワイデ図法　　3. 地球儀　　4. メルカトル図法

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の特徴をもつ地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

特徴：面積が正しく表される。一方で，周辺部ほど形がゆがむ。

1. モルワイデ図法　　2. メルカトル図法　　3. 正距方位図法　　4. 地球儀

(イ) Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。ケニアがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. アジア州　　2. 南アメリカ州　　3. 北アメリカ州　　4. アフリカ州

(ウ) Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。スペインがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 北アメリカ州　　2. 南アメリカ州　　3. ヨーロッパ州　　4. アジア州

(エ) 内陸国（海に面していない国）にあたる国として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. インド　　2. 日本　　3. フィリピン　　4. パラグアイ

(オ) Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。アルゼンチンがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. アフリカ州　　2. アジア州　　3. 南アメリカ州　　4. ヨーロッパ州

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，海外に住む親せきに電話をかけようと考えた。東京（標準時子午線は東経135度）が10月20日午後11時のとき，カイロ（標準時子午線は東経30度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 10月20日午後4時　　2. 10月19日午後4時　　3. 10月21日午前6時　　4. 10月20日午後0時

(イ) Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が11月26日午後8時のとき，バンコク（標準時子午線は東経105度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 11月26日午後6時　　2. 11月25日午後6時
3. 11月26日午前4時　　4. 11月26日午後10時

(ウ) Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が6月13日午前6時のとき，シドニー（標準時子午線は東経150度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 6月12日午前11時　　2. 6月13日午前7時　　3. 6月13日午前5時　　4. 6月12日午前7時

(エ) Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が12月27日午後9時のとき，ペキン（標準時子午線は東経120度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 12月26日午後8時　　2. 12月27日午前4時
3. 12月27日午後10時　　4. 12月27日午後8時

(オ) Kさんは，海外に住む親せきに電話をかけようと考えた。東京（標準時子午線は東経135度）が12月11日午後11時のとき，ロンドン（標準時子午線は経度0度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 12月11日午後2時　　2. 12月10日午後2時　　3. 12月12日午前8時　　4. 12月11日午後3時

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，東京を3月28日午前4時に出発する飛行機でロンドン（標準時子午線は経度0度）へ向かう。飛行時間が12時間のとき，ロンドンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3月28日午前7時　　2. 3月29日午前1時　　3. 3月28日午後4時　　4. 3月27日午後7時

(イ) Kさんは，東京を9月6日午前7時に出発する飛行機でペキン（標準時子午線は東経120度）へ向かう。飛行時間が10時間のとき，ペキンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 9月6日午後5時　　2. 9月6日午前6時　　3. 9月6日午後6時　　4. 9月6日午後4時

(ウ) Kさんは，東京を7月9日午前4時に出発する飛行機でウェリントン（標準時子午線は経度180度）へ向かう。飛行時間が14時間のとき，ウェリントンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 7月9日午後3時　　2. 7月9日午後9時　　3. 7月9日午後6時　　4. 7月9日午前7時

(エ) Kさんが地図帳で選んだ地点は南緯20度・東経120度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南緯20度・西経60度　　2. 北緯20度・西経120度
3. 北緯20度・東経60度　　4. 北緯20度・西経60度

(オ) ある都市は南緯30度・西経70度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 北緯30度・東経70度
2. 北緯30度・東経110度
3. 南緯30度・東経110度
4. 北緯30度・西経110度

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) ある都市は北緯40度・東経110度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 南緯40度・西経70度
2. 南緯40度・西経110度
3. 南緯40度・東経70度
4. 北緯40度・西経70度

(イ) Kさんは，同じ経線（東経135度）上にある北緯45度の地点Pと南緯9度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，経線にそったPQ間の距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. およそ3,000km
2. およそ12,000km
3. およそ6,000km
4. およそ4,000km

(ウ) Kさんは，赤道上にある東経18度の地点Pと西経108度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，赤道にそってPからQへ近い方の向きに進んだときの距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. およそ10,000km
2. およそ14,000km
3. およそ26,000km
4. およそ28,000km

(エ) Kさんは，同じ経線（東経60度）上にある北緯27度の地点Pと南緯36度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，経線にそったPQ間の距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. およそ7,000km
2. およそ3,500km
3. およそ1,000km
4. およそ14,000km

(オ) Kさんは，地球儀でロサンゼルスの位置を調べると，北緯34度・西経118度付近にあることがわかった。ロサンゼルスがふくまれる半球（あ：南北，い：東西）の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：北半球　い：東半球
2. あ：北半球　い：西半球
3. あ：南半球　い：東半球
4. あ：南半球　い：西半球

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，地図帳でリオデジャネイロの位置を調べると，南緯23度・西経43度付近にあることがわかった。リオデジャネイロがふくまれる半球（あ：南北，い：東西）の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. あ：北半球　い：東半球
2. あ：北半球　い：西半球
3. あ：南半球　い：東半球
4. あ：南半球　い：西半球

(イ) Kさんは，世界の都市で新年をむかえる時刻を調べた。次のⅠ～Ⅲの都市を，新年（1月1日午前0時）をむかえるのが早い順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，サマータイムは考えないものとする。

Ⅰ　ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）

Ⅱ　バンコク（標準時子午線は東経105度）

Ⅲ　リオデジャネイロ（標準時子午線は西経45度）

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ) Kさんは，世界の都市で新年をむかえる時刻を調べた。次のⅠ～Ⅲの都市を，新年（1月1日午前0時）をむかえるのが早い順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，サマータイムは考えないものとする。

Ⅰ　シドニー（標準時子午線は東経150度）

Ⅱ　東京（標準時子午線は東経135度）

Ⅲ　ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(エ) Kさんは，地球と地図について学習したことをノートにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

X　日付変更線を西から東へこえるときは，日付を1日進める。

Y　メルカトル図法では，経線と緯線が直角に交わる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) Kさんは，地球と地図について学習したことをノートにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

X　赤道から北極点までの距離は，およそ1万kmである。

Y　緯線は赤道が最も長く，高緯度になるほど短くなる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　東京から見て，ロサンゼルスはおよそ南西の方位にある。

b　東京から見て，カイロはおよそ北西の方位にある。

c　東京からシドニーまでの距離は，東京からブエノスアイレスまでの距離より長い。

d　東京からブエノスアイレスまでの距離は，東京からカイロまでの距離より長い。

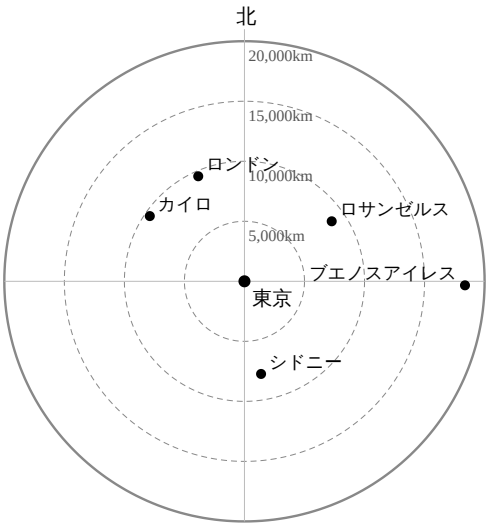


図　東京を中心とした正距方位図法（大陸は省略）

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(イ) Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　東京からリオデジャネイロまでの距離は，東京からカイロまでの距離より長い。

b　東京からニューヨークまでの距離は，東京からリオデジャネイロまでの距離より長い。

c　東京からケープタウンまでの距離は，東京からカイロまでの距離より長い。

d　東京から見て，リオデジャネイロはおよそ西の方位にある。

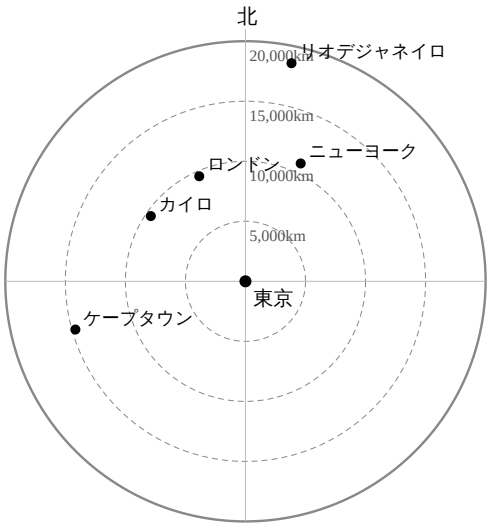


図　東京を中心とした正距方位図法（大陸は省略）

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

a　東京から見て，モスクワはおよそ北西の方位にある。

b　東京からシドニーまでの距離は，東京からリオデジャネイロまでの距離より長い。

c　図中の都市のうち，東京から最も遠いのはシドニーである。

d　図中の都市のうち，東京から最も遠いのはリオデジャネイロである。

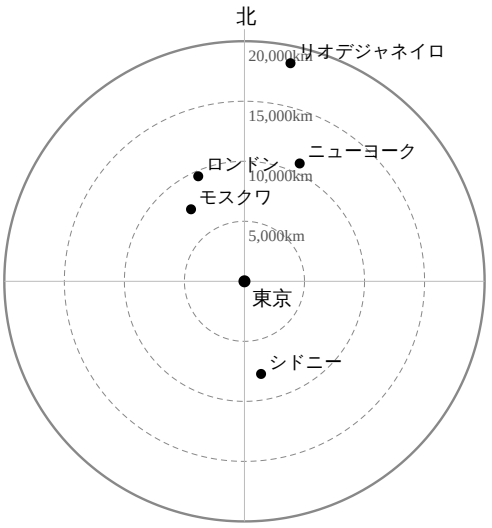


図　東京を中心とした正距方位図法（大陸は省略）

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) Kさんは，自由研究のレポートをまとめるにあたって，「日付変更線は，経度180度の経線にそって引かれているが，一部で折れ曲がっているのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 赤道に近いほど時差が大きくなるので，それに合わせて曲げているから。
2. 1つの国や，まとまりのある島々の中で日付がちがってしまわないように，陸地をさけて海の上に引かれているから。
3. 経度180度の経線そのものが，海の上では曲がっているから。
4. 日付変更線をこえるときに時刻を1時間ずつ調整するため，線を階段状にしているから。

(オ) Kさんは，授業のふり返りで，「メルカトル図法の地図では，グリーンランドが実際よりはるかに大きくえがかれるのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. メルカトル図法は面積が正しい図法で，グリーンランドの実際の面積が大きいから。
2. グリーンランドは高緯度にあり，高緯度ほど実際の面積が大きくなるから。
3. 実際の地球では高緯度ほど緯線が短くなるのに，メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さにえがき，それに合わせて南北にも引きのばすので，高緯度ほど面積が拡大されるから。
4. メルカトル図法では，図の中心から離れるほど距離が正しく表されるから。

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，授業のふり返りで，「東京を中心とした正距方位図法の地図では，東京と世界の都市を結んだ直線が最短経路を表すのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正距方位図法はどの2地点間の距離も正しいので，地図上のどの直線も最短経路を表すから。
2. 正距方位図法は面積が正しいので，直線で結んだ経路が最短になるから。
3. 正距方位図法は図の中心からの距離と方位が正しいので，中心の東京と結んだ直線は，実際の地球上の最短経路（大圏航路）を表すから。
4. 正距方位図法は角度が正しいので，経線と一定の角度で交わる直線が最短経路になるから。

(イ) Kさんは，数学で学んだ正の数・負の数を使って時差を考えた。経度0度の時刻を基準にして，進んでいる時間を正の数，遅れている時間を負の数で表すと，バンコク（標準時子午線は東経105度）は＋7時間，ホノルル（標準時子午線は西経150度）は－10時間となる。バンコクの時刻がホノルルの時刻より何時間進んでいるかを求める式と答えとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. （＋7）－（－10）＝＋17
2. （＋7）＋（－10）＝－3
3. 7－10＝－3
4. （－10）－（＋7）＝－17

(ウ) Kさんは，数学で学んだ正の数・負の数を使って時差を考えた。経度0度の時刻を基準にして，進んでいる時間を正の数，遅れている時間を負の数で表すと，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は－8時間，カイロ（標準時子午線は東経30度）は＋2時間となる。ロサンゼルスの時刻がカイロの時刻より何時間進んでいるかを求める式と答えとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. （＋2）－（－8）＝＋10
2. 8－2＝＋6
3. （－8）＋（＋2）＝－6
4. （－8）－（＋2）＝－10

(エ) Kさんは，「なぜアフリカには，直線的な国境が多いのか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するために調べることとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. アフリカの国々の現在の人口と首都の位置
2. アフリカの各地の年間の気温と降水量
3. アフリカから日本へ輸出されている農産物の種類
4. 19世紀から20世紀にかけて，ヨーロッパの国々がアフリカを植民地として分割した経緯

(オ) Kさんは，「なぜ日本の標準時は，東経135度の経線を基準にしているのか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するために調べることとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 日本の南北の端の緯度と，赤道からの距離
2. 兵庫県明石市の人口と産業
3. 日本とロンドンの年間の日照時間
4. 日本の東西の端の経度と，15の倍数になる経線が日本のどこを通るか

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が3月3日午前11時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，ロサンゼルスの標準時子午線は東経120度である。
② 経度差は 135－120＝15度である。
③ 時差は 15÷15＝1時間である。
④ 東京の方が1時間進んでいるので，ロサンゼルスは3月3日午前10時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(イ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が9月11日午前5時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，ロサンゼルスの標準時子午線は西経120度である。
② 経度差は 135－120＝15度である。
③ 時差は 15÷15＝1時間である。
④ 東京の方が1時間進んでいるので，ロサンゼルスは9月11日午前4時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(ウ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が3月24日午後7時のとき，シカゴ（標準時子午線は西経90度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，シカゴの標準時子午線は東経90度である。

② 経度差は 135－90＝45度である。

③ 時差は 45÷15＝3時間である。

④ 東京の方が3時間進んでいるので，シカゴは3月24日午後4時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(エ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が8月4日午後6時のとき，シカゴ（標準時子午線は西経90度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，シカゴの標準時子午線は東経90度である。

② 経度差は 135－90＝45度である。

③ 時差は 45÷15＝3時間である。

④ 東京の方が3時間進んでいるので，シカゴは8月4日午後3時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

(オ) Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が5月6日午前9時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。

① 東京の標準時子午線は東経135度，ロサンゼルスの標準時子午線は西経120度である。

② 経度差は 255度である。

③ 時差は 255÷15＝16時間である。

④ 東京の方が東にあり16時間進んでいるので，ロサンゼルスは5月5日午後5時である。

Kさんの解答で，誤りが最初に生じている行として最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①　　2. ②　　3. ③　　4. ④

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，地図と地球について次のようにノートにまとめた。

［Kさんのまとめ］メルカトル図法の世界地図では，グリーンランドがオーストラリア大陸より大きくえがかれているので，実際の面積もグリーンランドの方が大きい。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. メルカトル図法は面積が正しい図法なので，Kさんの考えは正しい。
2. グリーンランドは南半球にあるので，地図では大きく見える。
3. メルカトル図法では低緯度ほど面積が拡大されるので，実際にはグリーンランドの方がさらに大きい。
4. メルカトル図法は高緯度ほど面積が拡大される図法なので，地図上の大きさで実際の面積を比べることはできない。実際にはオーストラリア大陸の方がずっと大きい。

(イ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］日本からアメリカ合衆国へ向かって日付変更線をこえるときは，日付を1日進める。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 日付変更線をこえるときは，時刻を1時間進める。
2. 日本からアメリカ合衆国へ向かうのは西から東へこえる場合で，このときは日付を1日遅らせる。
3. 日付変更線をこえても日付は変わらないので，何もしなくてよい。
4. どちらの向きにこえても日付を1日進めるので，Kさんの考えは正しい。

(ウ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］緯線はどれも同じ長さなので，北緯60度の緯線にそって地球を一周する距離も，赤道と同じおよそ4万kmである。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 緯線は高緯度になるほど長くなるので，北緯60度の方が長い。
2. 緯線は赤道が最も長く，高緯度になるほど短くなる。北緯60度の緯線の一周は，赤道のおよそ半分である。
3. Kさんの考えは正しく，どの緯線にそって一周しても4万kmである。
4. 経線と同じく，緯線もすべて北極点と南極点を結んでいるので，長さは同じである。

(エ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］正距方位図法の地図は距離が正しいので，地図上のどの2つの都市の間の距離も，定規で測って正しく求められる。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正距方位図法では，中心からの距離も正しく表されない。
2. Kさんの考えは正しく，どの2点間の距離も正しく表される。
3. 正距方位図法で正しいのは，図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2都市の間の距離は正しく表されない。
4. 正距方位図法は面積が正しい図法なので，距離は正しく表されない。

(オ) Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。

［Kさんのまとめ］メルカトル図法の地図で東京とサンフランシスコを結んだ直線が，2つの都市を結ぶ最短経路である。

Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

1. メルカトル図法は距離が正しい図法なので，Kさんの考えは正しい。
2. 最短経路を示せる地図はないので，地球儀でも確かめられない。
3. メルカトル図法の直線は最短経路ではない。最短経路（大圏航路）は，東京を中心とした正距方位図法の地図で東京と結んだ直線で表される。
4. 最短経路は，メルカトル図法で赤道に平行な直線になる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　社　会

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-SOC-G1-U01　世界の地域構成

問題プリント 世界の地域構成　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SOC-G1-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2**　アフリカ大陸	2
問1(イ)	**3**　南アメリカ大陸	2
問1(ウ)	**2**　アフリカ大陸	2
問1(エ)	**4**　オーストラリア大陸	2
問1(オ)	**3**　ガーナ	2
問2(ア)	**1**　東経**135**度の経線	2
問2(イ)	**2**　緯度	2
問2(ウ)	**3**　赤道	2
問2(エ)	**2**　北緯**60**度・西経**90**度	2
問2(オ)	**1**　南緯**60**度・西経**30**度	2
問3(ア)	**1**　北緯**60**度・西経**30**度	2
問3(イ)	**3**　南緯**30**度・西経**150**度	2
問3(ウ)	**1**　モルワイデ図法	2
問3(エ)	**2**　メルカトル図法	2
問3(オ)	**4**　メルカトル図法	2
問4(ア)	**1**　モルワイデ図法	2
問4(イ)	**4**　アフリカ州	2
問4(ウ)	**3**　ヨーロッパ州	2
問4(エ)	**4**　パラグアイ	2
問4(オ)	**3**　南アメリカ州	2
問5(ア)	**1**　**10**月**20**日午後**4**時	4
問5(イ)	**1**　**11**月**26**日午後**6**時	4
問5(ウ)	**2**　**6**月**13**日午前**7**時	4
問5(エ)	**4**　**12**月**27**日午後**8**時	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**1**　**12月11日午後2時**	4
問6(ア)	**1**　**3月28日午前7時**	4
問6(イ)	**4**　**9月6日午後4時**	4
問6(ウ)	**2**　**7月9日午後9時**	4
問6(エ)	**4**　北緯**20**度・西経**60**度	4
問6(オ)	**2**　北緯**30**度・東経**110**度	4
問7(ア)	**1**　南緯**40**度・西経**70**度	4
問7(イ)	**3**　およそ**6,000km**	4
問7(ウ)	**2**　およそ**14,000km**	4
問7(エ)	**1**　およそ**7,000km**	4
問7(オ)	**2**　あ：北半球　い：西半球	4
問8(ア)	**4**　あ：南半球　い：西半球	4
問8(イ)	**4**　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ	4
問8(ウ)	**1**　Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ	4
問8(エ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問8(オ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問9(ア)	**5**　**b**と**d**	8
問9(イ)	**2**　**a**と**c**	8
問9(ウ)	**3**　**a**と**d**	8
問9(エ)	**2**　**1**つの国や，まとまりのある島々の中で日付がちがってしまわないように，陸地をさけて海の上に引かれているから。	8
問9(オ)	**3**　実際の地球では高緯度ほど緯線が短くなるのに，メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さにえがき，それに合わせて南北にも引きのばすので…	8
問10(ア)	**3**　正距方位図法は図の中心からの距離と方位が正しいので，中心の東京と結んだ直線は，実際の地球上の最短経路（大圏航路）を表すから。	8
問10(イ)	**1**　（＋**7**）－（－**10**）＝＋**17**	8
問10(ウ)	**4**　（－**8**）－（＋**2**）＝－**10**	8
問10(エ)	**4**　**19**世紀から**20**世紀にかけて，ヨーロッパの国々がアフリカを植民地として分割した経緯	8
問10(オ)	**4**　日本の東西の端の経度と，**15**の倍数になる経線が日本のどこを通るか	8
問11(ア)	**1**　①	6
問11(イ)	**2**　②	6
問11(ウ)	**1**　①	6
問11(エ)	**1**　①	6
問11(オ)	**3**　③	6

番号	正答	配点
問12(ア)	**4**　メルカトル図法は高緯度ほど面積が拡大される図法なので，地図上の大きさで実際の面積を比べることはできない。実際にはオーストラリア大陸の方が…	6
問12(イ)	**2**　日本からアメリカ合衆国へ向かうのは西から東へこえる場合で，このときは日付を**1**日遅らせる。	6
問12(ウ)	**2**　緯線は赤道が最も長く，高緯度になるほど短くなる。北緯**60**度の緯線の一周は，赤道のおよそ半分である。	6
問12(エ)	**3**　正距方位図法で正しいのは，図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の**2**都市の間の距離は正しく表されない。	6
問12(オ)	**3**　メルカトル図法の直線は最短経路ではない。最短経路（大圏航路）は，東京を中心とした正距方位図法の地図で東京と結んだ直線で表される。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　アフリカ大陸　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。赤道と本初子午線がともに通る大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　六大陸・三大洋の面積の順と，それぞれがどの大洋に面しているかを，世界地図の上で思いうかべる。

解法

1. 問われている条件（面積の順・赤道や本初子午線・面している海洋）を確かめる。
2. 選択肢の大陸・海洋をそれぞれ条件に当てはめる。
3. 答え：アフリカ大陸

選択肢の分析

1	南アメリカ大陸は面積が4番目で，赤道が通り，太平洋と大西洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
3	北アメリカ大陸は面積が3番目に大きく，赤道は通らず，太平洋と大西洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
4	ユーラシア大陸は六大陸で面積が最も大きく，アジア州とヨーロッパ州がある大陸である。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え

別解・別の確かめ方

- 世界地図を簡単にかき，赤道・本初子午線や海洋の位置を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う大陸・海洋を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 北アメリカ大陸と南アメリカ大陸の面積の順を逆にする。
- 北極海を三大洋にふくめてしまう。

問1(イ)　正答 3　南アメリカ大陸　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，社会科の授業で世界の大陸と海洋について学習した。インド洋に面していない大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　六大陸・三大洋の面積の順と，それぞれがどの大洋に面しているかを，世界地図の上で思いうかべる。

解法

1. 問われている条件（面積の順・赤道や本初子午線・面している海洋）を確かめる。
2. 選択肢の大陸・海洋をそれぞれ条件に当てはめる。
3. 答え：南アメリカ大陸

選択肢の分析

1	ユーラシア大陸は六大陸で面積が最も大きく，アジア州とヨーロッパ州がある大陸である。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
2	オーストラリア大陸は六大陸で最も小さく，太平洋とインド洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
4	アフリカ大陸は面積が2番目に大きく，赤道と本初子午線が通り，大西洋とインド洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え

別解・別の確かめ方

- 世界地図を簡単にかき，赤道・本初子午線や海洋の位置を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う大陸・海洋を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 北アメリカ大陸と南アメリカ大陸の面積の順を逆にする。
- 北極海を三大洋にふくめてしまう。

問1(ウ)　正答 2　アフリカ大陸

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。太平洋に面していない大陸として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　六大陸・三大洋の面積の順と，それぞれがどの大洋に面しているかを，世界地図の上で思いうかべる。

解法

1. 問われている条件（面積の順・赤道や本初子午線・面している海洋）を確かめる。
2. 選択肢の大陸・海洋をそれぞれ条件に当てはめる。
3. 答え：アフリカ大陸

選択肢の分析

1	オーストラリア大陸は六大陸で最も小さく，太平洋とインド洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
3	北アメリカ大陸は面積が3番目に大きく，赤道は通らず，太平洋と大西洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
4	ユーラシア大陸は六大陸で面積が最も大きく，アジア州とヨーロッパ州がある大陸である。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え

別解・別の確かめ方

- 世界地図を簡単にかき，赤道・本初子午線や海洋の位置を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う大陸・海洋を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 北アメリカ大陸と南アメリカ大陸の面積の順を逆にする。
- 北極海を三大洋にふくめてしまう。

問1(エ)　正答 4　オーストラリア大陸　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，地球儀を使って世界の大陸と海洋を調べた。六大陸のうち，面積が最も小さい大陸として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　六大陸・三大洋の面積の順と，それぞれがどの大洋に面しているかを，世界地図の上で思いうかべる。

解法

1. 問われている条件（面積の順・赤道や本初子午線・面している海洋）を確かめる。
2. 選択肢の大陸・海洋をそれぞれ条件に当てはめる。
3. 答え：オーストラリア大陸

選択肢の分析

1	ユーラシア大陸は六大陸で面積が最も大きく，アジア州とヨーロッパ州がある大陸である。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
2	北アメリカ大陸は面積が3番目に大きく，赤道は通らず，太平洋と大西洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え
3	アフリカ大陸は面積が2番目に大きく，赤道と本初子午線が通り，大西洋とインド洋に面する。 誤概念：大陸・海洋の位置や面積の取り違え

別解・別の確かめ方

- 世界地図を簡単にかき，赤道・本初子午線や海洋の位置を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 条件に合う大陸・海洋を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 北アメリカ大陸と南アメリカ大陸の面積の順を逆にする。
- 北極海を三大洋にふくめてしまう。

問1(オ)　正答 3　ガーナ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，地図帳で本初子午線が通る国を調べた。本初子午線が通る国として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 本初子午線が通る大陸や地域（赤道：南アメリカ北部・アフリカ中部・東南アジアの島々／本初子午線：イギリス・アフリカ西部）を思いうかべる。

解法

1. 本初子午線の位置を世界地図で確かめる。
2. 選択肢の国が，その線の上にあるかを判断する。
3. 答え：ガーナ

選択肢の分析

1	ポルトガルは本初子午線より西にあり，本初子午線は通らない。 誤概念：本初子午線が通る国の取り違え
2	ドイツは本初子午線より東（東経6度〜15度付近）にある。 誤概念：本初子午線が通る国の取り違え
4	エジプトは東経25度〜35度付近にある。 誤概念：本初子午線が通る国の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の国が北半球・南半球（東半球・西半球）のどちらにあるかを考え，両方にまたがる国をさがす。

部分点のポイント

- 線が通る国を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 赤道がアフリカの北部や日本の南を通ると思いこむ。

問2

問2(ア)　正答 1　東経135度の経線　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

日本の標準時子午線として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　緯度は南北（基準は赤道），経度は東西（基準は本初子午線）と，基準の線とセットで思い出す。

解法

1. 説明文が南北と東西のどちらの位置にかかわるかを確かめる。
2. 基準の線（赤道・本初子午線・経度180度）を確かめる。
3. 答え：東経135度の経線

選択肢の分析

2	経度0度の経線は，ロンドンを通る本初子午線である。 誤概念：基準の線の取り違え
3	標準時を決めるのは経線である。時刻は経度によって変わる。 誤概念：緯線と経線の取り違え
4	日本は本初子午線より東にあるので，東経で表す。 誤概念：東経と西経の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地球儀の絵をかき，赤道・本初子午線・北極点を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 用語と意味を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 緯度と経度を取り違える。
- 本初子午線と日本の標準時子午線を混同する。

問2(イ)　正答 2　緯度

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

赤道を0度として，南北をそれぞれ90度に分けたものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　緯度は南北（基準は赤道），経度は東西（基準は本初子午線）と，基準の線とセットで思い出す。

解法

1. 説明文が南北と東西のどちらの位置にかかわるかを確かめる。
2. 基準の線（赤道・本初子午線・経度180度）を確かめる。
3. 答え：緯度

選択肢の分析

1	時差は2地点の時刻のずれで，位置を表す角度ではない。 誤概念：用語の取り違え
3	標高は海面からの高さで，南北の位置を表すものではない。 誤概念：用語の取り違え
4	経度は本初子午線を0度として東西をそれぞれ180度に分けたもの。 誤概念：緯度と経度の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地球儀の絵をかき，赤道・本初子午線・北極点を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 用語と意味を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 緯度と経度を取り違える。
- 本初子午線と日本の標準時子午線を混同する。

問2(ウ)　正答 3　赤道　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

緯線のうち，長さが最も長いものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 緯度は南北（基準は赤道），経度は東西（基準は本初子午線）と，基準の線とセットで思い出す。

解法

1. 説明文が南北と東西のどちらの位置にかかわるかを確かめる。
2. 基準の線（赤道・本初子午線・経度180度）を確かめる。
3. 答え：赤道

選択肢の分析

1	緯線は赤道が最も長く，高緯度ほど短くなる。 誤概念：緯線の長さの誤解
2	緯線は高緯度ほど短くなる。北緯60度の緯線の長さは赤道のおよそ半分である。 誤概念：緯線の長さの誤解
4	緯線は赤道が最も長く，高緯度ほど短くなる。 誤概念：緯線の長さの誤解

別解・別の確かめ方

- 地球儀の絵をかき，赤道・本初子午線・北極点を書きこんで確かめる。

部分点のポイント

- 用語と意味を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- 緯度と経度を取り違える。
- 本初子午線と日本の標準時子午線を混同する。

問2(エ)　正答 2　北緯60度・西経90度　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

略地図中の点Bの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず赤道（太い横線）より北か南か，次に本初子午線（太い縦線）より東か西かを確かめ，そこから何本目の線かを数える。

解法

1. 赤道より北 → 北緯。線を数えて60度。
2. 本初子午線より西 → 西経。線を数えて90度。
3. 答え：北緯60度・西経90度

選択肢の分析

1	赤道より上（北）か下（南）かを逆に読んでいる。 誤概念：北緯と南緯の取り違え
3	南北も東西も逆に読んでいる。 誤概念：北緯・南緯と東経・西経の取り違え
4	本初子午線より右（東）か左（西）かを逆に読んでいる。 誤概念：東経と西経の取り違え

別解・別の確かめ方

- 略地図の外側の目盛りの数字を直接読み，向き（北・南，東・西）だけを確かめる。

部分点のポイント

- 緯度を正しく読んでいる（1点）
- 経度を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 西経を左右逆に読む。
- 線の本数を数えまちがえる（30度ごと）。

問2(オ)　正答 1　南緯60度・西経30度　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

略地図中の点Dの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず赤道（太い横線）より北か南か，次に本初子午線（太い縦線）より東か西かを確かめ，そこから何本目の線かを数える。

解法

1. 赤道より南 → 南緯。線を数えて60度。
2. 本初子午線より西 → 西経。線を数えて30度。
3. 答え：南緯60度・西経30度

選択肢の分析

2	赤道より上（北）か下（南）かを逆に読んでいる。 誤概念：北緯と南緯の取り違え
3	本初子午線より右（東）か左（西）かを逆に読んでいる。 誤概念：東経と西経の取り違え
4	南北も東西も逆に読んでいる。 誤概念：北緯・南緯と東経・西経の取り違え

別解・別の確かめ方

- 略地図の外側の目盛りの数字を直接読み，向き（北・南，東・西）だけを確かめる。

部分点のポイント

- 緯度を正しく読んでいる（1点）
- 経度を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 西経を左右逆に読む。
- 線の本数を数えまちがえる（30度ごと）。

問3

問3(ア)　正答 **1**　北緯**60**度・西経**30**度　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

略地図中の点Bの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず赤道（太い横線）より北か南か，次に本初子午線（太い縦線）より東か西かを確かめ，そこから何本目の線かを数える。

解法

1. 赤道より北 → 北緯。線を数えて60度。
2. 本初子午線より西 → 西経。線を数えて30度。
3. 答え：北緯60度・西経30度

選択肢の分析

2	南北も東西も逆に読んでいる。 誤概念：北緯・南緯と東経・西経の取り違え
3	本初子午線より右（東）か左（西）かを逆に読んでいる。 誤概念：東経と西経の取り違え
4	赤道より上（北）か下（南）かを逆に読んでいる。 誤概念：北緯と南緯の取り違え

別解・別の確かめ方

- 略地図の外側の目盛りの数字を直接読み，向き（北・南，東・西）だけを確かめる。

部分点のポイント

- 緯度を正しく読んでいる（1点）
- 経度を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 西経を左右逆に読む。
- 線の本数を数えまちがえる（30度ごと）。

問3(イ)　正答 3　南緯30度・西経150度　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

略地図中の点Dの位置を緯度と経度で表したものとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず赤道（太い横線）より北か南か，次に本初子午線（太い縦線）より東か西かを確かめ，そこから何本目の線かを数える。

解法

1. 赤道より南 → 南緯。線を数えて30度。
2. 本初子午線より西 → 西経。線を数えて150度。
3. 答え：南緯30度・西経150度

選択肢の分析

1	南北も東西も逆に読んでいる。 誤概念：北緯・南緯と東経・西経の取り違え
2	赤道より上（北）か下（南）かを逆に読んでいる。 誤概念：北緯と南緯の取り違え
4	本初子午線より右（東）か左（西）かを逆に読んでいる。 誤概念：東経と西経の取り違え

別解・別の確かめ方

- 略地図の外側の目盛りの数字を直接読み，向き（北・南，東・西）だけを確かめる。

部分点のポイント

- 緯度を正しく読んでいる（1点）
- 経度を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 西経を左右逆に読む。
- 線の本数を数えまちがえる（30度ごと）。

問3(ウ)　正答 1　モルワイデ図法　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の人口や農産物の生産の分布図をつくることにした。このときに使う地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　目的（方向・最短経路・分布）に必要なのは，角度・中心からの距離と方位・面積のどれが正しいことかを考える。

解法

1. 目的に必要な性質を考える。
2. その性質が正しく表される図法を選ぶ。
3. 答え：モルワイデ図法

選択肢の分析

2	地球儀は形や距離をほぼ正しく表せるが，平面の地図ではなく，広い範囲を一度に見わたせない。 誤概念：地図と地球儀の混同
3	メルカトル図法は経線と緯線が直角に交わり，角度が正しく表される図法で，船で進む方向を決める航海図に向いている。 誤概念：図法の特徴と用途の取り違え
4	正距方位図法は図の中心からの距離と方位が正しく表される図法で，中心の空港から各地への最短経路を示す航空図に向いている。 誤概念：図法の特徴と用途の取り違え

別解・別の確かめ方

- 各図法の「正しいもの」と「ゆがむもの」を表にして照らし合わせる。

部分点のポイント

- 目的に合う図法を選んでいる（2点）

よくあるミス

- メルカトル図法の直線を最短経路と考える。

問3(エ)　正答 2　メルカトル図法　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の特徴をもつ地図の図法として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 特徴：経線と緯線が直角に交わり，角度が正しく表される。一方で，高緯度ほど面積が実際より大きく表される。

思考の糸口　特徴の前半（何が正しいか）から図法をしぼり，後半（何がゆがむか）で確かめる。

解法

1. 正しく表されるもの（角度・距離と方位・面積）を読み取る。
2. それに対応する図法を選ぶ。
3. 答え：メルカトル図法

選択肢の分析

1	正距方位図法の特徴は「図の中心からの距離と方位が正しく表される」「中心から離れるほど形のゆがみが大きくなる」である。 誤概念：図法の特徴の取り違え
3	地球儀は地図の図法ではなく，地球をそのまま縮めた模型である。 誤概念：地図と地球儀の混同
4	モルワイデ図法の特徴は「面積が正しく表される」「周辺部ほど形がゆがむ」である。 誤概念：図法の特徴の取り違え

別解・別の確かめ方

- ゆがみ方（高緯度の拡大・周辺部のゆがみ）から図法を判断して確かめる。

部分点のポイント

- 特徴から図法を判断している（2点）

よくあるミス

- メルカトル図法とモルワイデ図法の特徴を取り違える。

問3(オ)　正答 4　メルカトル図法　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，船で進む方向を決める航海図をつくることにした。このときに使う地図の図法として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　目的（方向・最短経路・分布）に必要なのは，角度・中心からの距離と方位・面積のどれが正しいことかを考える。

解法

1. 目的に必要な性質を考える。
2. その性質が正しく表される図法を選ぶ。
3. 答え：メルカトル図法

選択肢の分析

1	正距方位図法は図の中心からの距離と方位が正しく表される図法で，中心の空港から各地への最短経路を示す航空図に向いている。 誤概念：図法の特徴と用途の取り違え
2	モルワイデ図法は面積が正しく表される図法で，世界の人口や農産物の生産の分布図に向いている。 誤概念：図法の特徴と用途の取り違え
3	地球儀は形や距離をほぼ正しく表せるが，平面の地図ではなく，広い範囲を一度に見わたせない。 誤概念：地図と地球儀の混同

別解・別の確かめ方

- 各図法の「正しいもの」と「ゆがむもの」を表にして照らし合わせる。

部分点のポイント

- 目的に合う図法を選んでいる（2点）

よくあるミス

- メルカトル図法の直線を最短経路と考える。

問4

問4(ア)　正答 1　モルワイデ図法

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の特徴をもつ地図の図法として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 特徴：面積が正しく表される。一方で，周辺部ほど形がゆがむ。

思考の糸口　特徴の前半（何が正しいか）から図法をしぼり，後半（何がゆがむか）で確かめる。

解法

1. 正しく表されるもの（角度・距離と方位・面積）を読み取る。
2. それに対応する図法を選ぶ。
3. 答え：モルワイデ図法

選択肢の分析

2	メルカトル図法の特徴は「経線と緯線が直角に交わり，角度が正しく表される」「高緯度ほど面積が実際より大きく表される」である。 誤概念：図法の特徴の取り違え
3	正距方位図法の特徴は「図の中心からの距離と方位が正しく表される」「中心から離れるほど形のゆがみが大きくなる」である。 誤概念：図法の特徴の取り違え
4	地球儀は地図の図法ではなく，地球をそのまま縮めた模型である。 誤概念：地図と地球儀の混同

別解・別の確かめ方

- ゆがみ方（高緯度の拡大・周辺部のゆがみ）から図法を判断して確かめる。

部分点のポイント

- 特徴から図法を判断している（2点）

よくあるミス

- メルカトル図法とモルワイデ図法の特徴を取り違える。

問4(イ)　正答 4　アフリカ州

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。ケニアがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その国がどの大陸にあるか，近くにどんな国があるかを世界地図で思いうかべる。

解法

1. ケニアの位置を思いうかべる。
2. 六つの州の範囲と照らし合わせる。
3. 答え：アフリカ州

選択肢の分析

1	ケニアはアフリカ州の国で，アジア州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り
2	ケニアはアフリカ州の国で，南アメリカ州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り
3	ケニアはアフリカ州の国で，北アメリカ州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 同じ州の代表的な国（中国・フランス・エジプト・アメリカ合衆国・ブラジル・オーストラリア）と位置を比べる。

部分点のポイント

- 国と州を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- メキシコを南アメリカ州とする。
- エジプトをアジア州とする。

問4(ウ)　正答 3　ヨーロッパ州

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。スペインがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その国がどの大陸にあるか，近くにどんな国があるかを世界地図で思いうかべる。

解法

1. スペインの位置を思いうかべる。
2. 六つの州の範囲と照らし合わせる。
3. 答え：ヨーロッパ州

選択肢の分析

1	スペインはヨーロッパ州の国で，北アメリカ州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り
2	スペインはヨーロッパ州の国で，南アメリカ州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り
4	スペインはヨーロッパ州の国で，アジア州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 同じ州の代表的な国（中国・フランス・エジプト・アメリカ合衆国・ブラジル・オーストラリア）と位置を比べる。

部分点のポイント

- 国と州を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- メキシコを南アメリカ州とする。
- エジプトをアジア州とする。

問4(エ)　正答 4　パラグアイ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

内陸国（海に面していない国）にあたる国として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　世界地図で，その国のまわりが陸地か海かを思いうかべる。

解法

1. 選択肢の国の位置を思いうかべる。
2. まわりの海・陸のようすを確かめる。
3. 答え：パラグアイ

選択肢の分析

1	インドは海に面しているが島国ではない国である。 誤概念：内陸国・島国の取り違え
2	日本は島国である。 誤概念：内陸国・島国の取り違え
3	フィリピンは島国である。 誤概念：内陸国・島国の取り違え

別解・別の確かめ方

- 海に面している国を先に消していく（消去法）。

部分点のポイント

- 条件に合う国を選んでいる（2点）

よくあるミス

- ボリビア（内陸国）とブラジル（海に面する）を混同する。

問4(オ)　正答 3　南アメリカ州　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

Kさんは，世界の国々を六つの州に分ける学習をした。アルゼンチンがふくまれる州として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　その国がどの大陸にあるか，近くにどんな国があるかを世界地図で思いうかべる。

解法

1. アルゼンチンの位置を思いうかべる。
2. 六つの州の範囲と照らし合わせる。
3. 答え：南アメリカ州

選択肢の分析

1	アルゼンチンは南アメリカ州の国で，アフリカ州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り
2	アルゼンチンは南アメリカ州の国で，アジア州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り
4	アルゼンチンは南アメリカ州の国で，ヨーロッパ州ではない。 誤概念：国と州の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 同じ州の代表的な国（中国・フランス・エジプト・アメリカ合衆国・ブラジル・オーストラリア）と位置を比べる。

部分点のポイント

- 国と州を正しく対応させている（2点）

よくあるミス

- メキシコを南アメリカ州とする。
- エジプトをアジア州とする。

問5

問5(ア)　正答 1　10月20日午後4時　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，海外に住む親せきに電話をかけようと考えた。東京（標準時子午線は東経135度）が10月20日午後11時のとき，カイロ（標準時子午線は東経30度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するもの…

思考の糸口　経度差 → 時差（15度で1時間） → どちらが東にあるか（東ほど進む） → 日付の変化，の順に考える。

解法

1. 経度差：135−30＝105度。
2. 時差：105÷15＝7時間。
3. 東京の方が7時間進んでいる。
4. 答え：10月20日午後4時

選択肢の分析

2	時刻は正しいが，日付を1日ずらしている。日付は変わらない。 誤概念：日付の変化の誤り
3	東京の方が東にあり時刻が進んでいるのに，向きを逆にしている。 誤概念：時差の向き（東ほど進む）の誤り
4	東経どうしなので経度差は105度。たし算をしている。 誤概念：経度差の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 経度0度（ロンドン）の時刻を経由する。東京はロンドンより9時間進み，カイロはロンドンより2時間進むと考えて求める。

部分点のポイント

- 経度差と時差を正しく求めている（2点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 時差の向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

問5(イ)　正答　1　11月26日午後6時　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が11月26日午後8時のとき，バンコク（標準時子午線は東経105度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も…

思考の糸口　経度差 → 時差（15度で1時間） → どちらが東にあるか（東ほど進む） → 日付の変化，の順に考える。

解法

1. 経度差：135−105＝30度。
2. 時差：30÷15＝2時間。
3. 東京の方が2時間進んでいる。
4. 答え：11月26日午後6時

選択肢の分析

2	時刻は正しいが，日付を1日ずらしている。日付は変わらない。 誤概念：日付の変化の誤り
3	東経どうしなので経度差は30度。たし算をしている。 誤概念：経度差の求め方の誤り
4	東京の方が東にあり時刻が進んでいるのに，向きを逆にしている。 誤概念：時差の向き（東ほど進む）の誤り

別解・別の確かめ方

- 経度0度（ロンドン）の時刻を経由する。東京はロンドンより9時間進み，バンコクはロンドンより7時間進むと考えて求める。

部分点のポイント

- 経度差と時差を正しく求めている（2点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 時差の向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

問5(ウ)　正答　2　6月13日午前7時

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が6月13日午前6時のとき，シドニー（標準時子午線は東経150度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適…

思考の糸口　経度差 → 時差（15度で1時間） → どちらが東にあるか（東ほど進む） → 日付の変化，の順に考える。

解法

1. 経度差：150−135＝15度。
2. 時差：15÷15＝1時間。
3. シドニーの方が1時間進んでいる。
4. 答え：6月13日午前7時

選択肢の分析

1	東経どうしなので経度差は 15度。たし算をしている。 誤概念：経度差の求め方の誤り
3	シドニーの方が東にあり時刻が進んでいるのに，向きを逆にしている。 誤概念：時差の向き（東ほど進む）の誤り
4	時刻は正しいが，日付を1日ずらしている。日付は変わらない。 誤概念：日付の変化の誤り

別解・別の確かめ方

- 経度0度（ロンドン）の時刻を経由する。東京はロンドンより9時間進み，シドニーはロンドンより10時間進むと考えて求める。

部分点のポイント

- 経度差と時差を正しく求めている（2点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 時差の向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

問5(エ)　正答 4　12月27日午後8時

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，海外の都市とオンラインで交流する計画を立てている。東京（標準時子午線は東経135度）が12月27日午後9時のとき，ペキン（標準時子午線は東経120度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適…

思考の糸口　経度差 → 時差（15度で1時間） → どちらが東にあるか（東ほど進む） → 日付の変化，の順に考える。

解法

1. 経度差：135−120＝15度。
2. 時差：15÷15＝1時間。
3. 東京の方が1時間進んでいる。
4. 答え：12月27日午後8時

選択肢の分析

1	時刻は正しいが，日付を1日ずらしている。日付は変わらない。 誤概念：日付の変化の誤り
2	東経どうしなので経度差は15度。たし算をしている。 誤概念：経度差の求め方の誤り
3	東京の方が東にあり時刻が進んでいるのに，向きを逆にしている。 誤概念：時差の向き（東ほど進む）の誤り

別解・別の確かめ方

- 経度0度（ロンドン）の時刻を経由する。東京はロンドンより9時間進み，ペキンはロンドンより8時間進むと考えて求める。

部分点のポイント

- 経度差と時差を正しく求めている（2点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 時差の向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

問5(オ)　正答　1　12月11日午後2時　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，海外に住む親せきに電話をかけようと考えた。東京（標準時子午線は東経135度）が12月11日午後11時のとき，ロンドン（標準時子午線は経度0度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するもの…

思考の糸口　経度差 → 時差（15度で1時間） → どちらが東にあるか（東ほど進む） → 日付の変化，の順に考える。

解法

1. 経度差：135－0＝135度。
2. 時差：135÷15＝9時間。
3. 東京の方が9時間進んでいる。
4. 答え：12月11日午後2時

選択肢の分析

2	時刻は正しいが，日付を1日ずらしている。日付は変わらない。 誤概念：日付の変化の誤り
3	東京の方が東にあり時刻が進んでいるのに，向きを逆にしている。 誤概念：時差の向き（東ほど進む）の誤り
4	時差を1時間少なく数えている。 誤概念：時差の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 東京とロンドンの時差は 135÷15＝9時間と覚えておき，東京の時刻から9時間もどして確かめる。

部分点のポイント

- 経度差と時差を正しく求めている（2点）
- 進み遅れの向きと日付を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 東経と西経にまたがるのに経度を引き算する。
- 時差の向きを逆にする。
- 日付の変化を見落とす。

問6

問6(ア)　正答　**1　3月28日午前7時**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，東京を3月28日午前4時に出発する飛行機でロンドン（標準時子午線は経度0度）へ向かう。飛行時間が12時間のとき，ロンドンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するも…

思考の糸口　「東京の時刻で到着時刻を求める」→「現地の時刻に直す」の2段階で考える。

解法

1. 東京の時刻での到着：3月28日午前4時＋12時間＝3月28日午後4時。
2. 時差：|135−(0)|÷15＝9時間。
3. 東京の方が進んでいるので引く → 3月28日午前7時。

選択肢の分析

2	時差の向きを逆にしている。 誤概念：時差の向きの誤り
3	飛行時間を足した時刻は東京の時刻である。現地の時刻に直していない。 誤概念：時差の見落とし
4	東京の出発時刻を現地時刻に直しただけで，飛行時間を足していない。 誤概念：飛行時間の見落とし

別解・別の確かめ方

- 先に出発時刻を現地の時刻（3月27日午後7時）に直してから，飛行時間12時間を足してもよい。

部分点のポイント

- 飛行時間を正しく加えている（2点）
- 時差を正しく使って現地時刻に直している（2点）

よくあるミス

- 飛行時間だけを足して，現地の時刻に直し忘れる。
- 時差の向きを逆にする。

問6(イ)　正答　4　9月6日午後4時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，東京を9月6日午前7時に出発する飛行機でペキン（標準時子午線は東経120度）へ向かう。飛行時間が10時間のとき，ペキンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最も適するもの…

思考の糸口　「東京の時刻で到着時刻を求める」→「現地の時刻に直す」の2段階で考える。

解法

1. 東京の時刻での到着：9月6日午前7時＋10時間＝9月6日午後5時。
2. 時差：|135−(120)|÷15＝1時間。
3. 東京の方が進んでいるので引く → 9月6日午後4時。

選択肢の分析

1	飛行時間を足した時刻は東京の時刻である。現地の時刻に直していない。 誤概念：時差の見落とし
2	東京の出発時刻を現地時刻に直しただけで，飛行時間を足していない。 誤概念：飛行時間の見落とし
3	時差の向きを逆にしている。 誤概念：時差の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 先に出発時刻を現地の時刻（9月6日午前6時）に直してから，飛行時間10時間を足してもよい。

部分点のポイント

- 飛行時間を正しく加えている（2点）
- 時差を正しく使って現地時刻に直している（2点）

よくあるミス

- 飛行時間だけを足して，現地の時刻に直し忘れる。
- 時差の向きを逆にする。

問6(ウ)　正答 2　7月9日午後9時

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，東京を7月9日午前4時に出発する飛行機でウェリントン（標準時子午線は経度180度）へ向かう。飛行時間が14時間のとき，ウェリントンに到着するのは現地の時刻で何月何日の何時か。サマータイムは考えないものとする。最…

思考の糸口　「東京の時刻で到着時刻を求める」→「現地の時刻に直す」の2段階で考える。

解法

1. 東京の時刻での到着：7月9日午前4時＋14時間＝7月9日午後6時。
2. 時差：|135−(180)|÷15＝3時間。
3. ウェリントンの方が進んでいるので足す → 7月9日午後9時。

選択肢の分析

1	時差の向きを逆にしている。 誤概念：時差の向きの誤り
3	飛行時間を足した時刻は東京の時刻である。現地の時刻に直していない。 誤概念：時差の見落とし
4	東京の出発時刻を現地時刻に直しただけで，飛行時間を足していない。 誤概念：飛行時間の見落とし

別解・別の確かめ方

- 先に出発時刻を現地の時刻（7月9日午前7時）に直してから，飛行時間14時間を足してもよい。

部分点のポイント

- 飛行時間を正しく加えている（2点）
- 時差を正しく使って現地時刻に直している（2点）

よくあるミス

- 飛行時間だけを足して，現地の時刻に直し忘れる。
- 時差の向きを逆にする。

問6(エ)　正答 4　北緯20度・西経60度　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんが地図帳で選んだ地点は南緯20度・東経120度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　地球の反対側は，赤道をはさんで南北が逆，経度は180度ずれた位置にある。

解法

1. 緯度：南緯20度 → 北緯20度（南北を入れかえる）。
2. 経度：180−120＝60。
3. 東西を入れかえて 西経60度。
4. 答え：北緯20度・西経60度

選択肢の分析

1	緯度の北と南を入れかえていない。反対側は赤道をはさんで反対の半球にある。 誤概念：対蹠点の緯度の求め方の誤り
2	経度は東西を入れかえるだけでなく，180から引く。180−120＝60。 誤概念：対蹠点の経度の求め方の誤り
3	経度を180から引いたが，東と西を入れかえていない。 誤概念：東経と西経の入れかえ忘れ

別解・別の確かめ方

- 確かめ：もとの経度と求めた経度の和が 120＋60＝180 になり，東経と西経が逆になっていればよい。

部分点のポイント

- 緯度を正しく求めている（2点）
- 経度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 経度の東西を入れかえるだけで，180から引くのを忘れる。

問6(オ)　正答 2　北緯30度・東経110度　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある都市は南緯30度・西経70度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　地球の反対側は，赤道をはさんで南北が逆，経度は180度ずれた位置にある。

解法

1. 緯度：南緯30度 → 北緯30度（南北を入れかえる）。
2. 経度：180－70＝110。
3. 東西を入れかえて 東経110度。
4. 答え：北緯30度・東経110度

選択肢の分析

1	経度は東西を入れかえるだけでなく，180から引く。180－70＝110。 誤概念：対蹠点の経度の求め方の誤り
3	緯度の北と南を入れかえていない。反対側は赤道をはさんで反対の半球にある。 誤概念：対蹠点の緯度の求め方の誤り
4	経度を180から引いたが，東と西を入れかえていない。 誤概念：東経と西経の入れかえ忘れ

別解・別の確かめ方

- 確かめ：もとの経度と求めた経度の和が 70＋110＝180 になり，東経と西経が逆になっていればよい。

部分点のポイント

- 緯度を正しく求めている（2点）
- 経度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 経度の東西を入れかえるだけで，180から引くのを忘れる。

問7

問7(ア)　正答 **1**　南緯**40**度・西経**70**度　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある都市は北緯40度・東経110度にある。この地点の，地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度と経度として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　地球の反対側は，赤道をはさんで南北が逆，経度は180度ずれた位置にある。

解法

1. 緯度：北緯40度 → 南緯40度（南北を入れかえる）。
2. 経度：180－110＝70。
3. 東西を入れかえて 西経70度。
4. 答え：南緯40度・西経70度

選択肢の分析

2	経度は東西を入れかえるだけでなく，180から引く。180－110＝70。 誤概念：対蹠点の経度の求め方の誤り
3	経度を180から引いたが，東と西を入れかえていない。 誤概念：東経と西経の入れかえ忘れ
4	緯度の北と南を入れかえていない。反対側は赤道をはさんで反対の半球にある。 誤概念：対蹠点の緯度の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 確かめ：もとの経度と求めた経度の和が 110＋70＝180 になり，東経と西経が逆になっていればよい。

部分点のポイント

- 緯度を正しく求めている（2点）
- 経度を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 経度の東西を入れかえるだけで，180から引くのを忘れる。

問7(イ)　正答 3　およそ6,000km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，同じ経線（東経135度）上にある北緯45度の地点Pと南緯9度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，経線にそったPQ間の距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさ…

思考の糸口　地球一周（360度）が4万kmなので，角度の差に 40000÷360 をかければ距離が出る。まず角度の差を正しく求める。

解法

1. 赤道をはさむので，緯度の差は 45＋9＝54度。
2. 360度で4万kmなので，1度あたり 40000÷360 km。
3. 40000÷360×54＝6,000（km）。

選択肢の分析

1	1度あたりの距離を 40000÷720 で求めている。一周は360度。 誤概念：1度あたりの距離の誤り
2	1度あたりの距離を 40000÷180 で求めている。一周は360度。 誤概念：1度あたりの距離の誤り
4	赤道をはさむので緯度の差は 45＋9＝54度。引き算をしている。 誤概念：緯度差の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 9度で1000km（赤道上の経度なら18度で2000km）と覚えておき，比例で確かめる。

部分点のポイント

- 角度の差を正しく求めている（2点）
- 距離を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 赤道や本初子午線をはさむのに引き算をする。
- 1度あたりの距離を 40000÷180 とする。

問7(ウ)　正答 2　およそ14,000km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，赤道上にある東経18度の地点Pと西経108度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，赤道にそってPからQへ近い方の向きに進んだときの距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番…

思考の糸口　地球一周（360度）が4万kmなので，角度の差に 40000÷360 をかければ距離が出る。まず角度の差を正しく求める。

解法

1. 本初子午線をはさむ側の経度差は 18＋108＝126度。
2. 近い方の経度差は 126度。
3. 40000÷360×126＝14,000（km）。

選択肢の分析

1	東経と西経にまたがるので経度の差は 18＋108＝126度。 誤概念：経度差の求め方の誤り
3	遠回りの側の距離を求めている。 誤概念：最短の向きの判断の誤り
4	1度あたりの距離を 40000÷180 で求めている。 誤概念：1度あたりの距離の誤り

別解・別の確かめ方

- 9度で1000km（赤道上の経度なら18度で2000km）と覚えておき，比例で確かめる。

部分点のポイント

- 角度の差を正しく求めている（2点）
- 距離を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 赤道や本初子午線をはさむのに引き算をする。
- 1度あたりの距離を 40000÷180 とする。

問7(エ)　正答 1　およそ7,000km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，同じ経線（東経60度）上にある北緯27度の地点Pと南緯36度の地点Qの距離を調べた。地球一周を4万kmとするとき，経線にそったPQ間の距離として，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさ…

思考の糸口　地球一周（360度）が4万kmなので，角度の差に 40000÷360 をかければ距離が出る。まず角度の差を正しく求める。

解法

1. 赤道をはさむので，緯度の差は 27＋36＝63度。
2. 360度で4万kmなので，1度あたり 40000÷360 km。
3. 40000÷360×63＝7,000（km）。

選択肢の分析

2	1度あたりの距離を 40000÷720 で求めている。一周は360度。 誤概念：1度あたりの距離の誤り
3	赤道をはさむので緯度の差は 27＋36＝63度。引き算をしている。 誤概念：緯度差の求め方の誤り
4	1度あたりの距離を 40000÷180 で求めている。一周は360度。 誤概念：1度あたりの距離の誤り

別解・別の確かめ方

- 9度で1000km（赤道上の経度なら18度で2000km）と覚えておき，比例で確かめる。

部分点のポイント

- 角度の差を正しく求めている（2点）
- 距離を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 赤道や本初子午線をはさむのに引き算をする。
- 1度あたりの距離を 40000÷180 とする。

問7(オ)　正答 2　あ：北半球　い：西半球　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，地球儀でロサンゼルスの位置を調べると，北緯34度・西経118度付近にあることがわかった。ロサンゼルスがふくまれる半球（あ：南北，い：東西）の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選び，その番号…

思考の糸口　北緯なら北半球・南緯なら南半球，東経なら東半球・西経なら西半球（本初子午線と経度180度で分ける）。

解法

1. 緯度：北緯34度 → 北半球。
2. 経度：西経118度 → 西半球。
3. 2つを組み合わせる。

選択肢の分析

1	ロサンゼルスは西経なので西半球にある。 誤概念：東経・西経と半球の対応の誤り
3	ロサンゼルスは北緯なので北半球にある。ロサンゼルスは西経なので西半球にある。 誤概念：北緯・南緯と半球の対応の誤り
4	ロサンゼルスは北緯なので北半球にある。 誤概念：北緯・南緯と半球の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 世界地図で赤道と本初子午線を引き，都市がどの区画にあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 南北の半球を正しく判断している（2点）
- 東西の半球を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 西半球と東半球の分け方（本初子午線と経度180度）をまちがえる。

問8

問8(ア)　**正答 4**　あ：南半球　い：西半球　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，地図帳でリオデジャネイロの位置を調べると，南緯23度・西経43度付近にあることがわかった。リオデジャネイロがふくまれる半球（あ：南北，い：東西）の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，そ…

思考の糸口　北緯なら北半球・南緯なら南半球，東経なら東半球・西経なら西半球（本初子午線と経度180度で分ける）。

解法

1. 緯度：南緯23度 → 南半球。
2. 経度：西経43度 → 西半球。
3. 2つを組み合わせる。

選択肢の分析

1	リオデジャネイロは南緯なので南半球にある。リオデジャネイロは西経なので西半球にある。 誤概念：北緯・南緯と半球の対応の誤り
2	リオデジャネイロは南緯なので南半球にある。 誤概念：北緯・南緯と半球の対応の誤り
3	リオデジャネイロは西経なので西半球にある。 誤概念：東経・西経と半球の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 世界地図で赤道と本初子午線を引き，都市がどの区画にあるかを確かめる。

部分点のポイント

- 南北の半球を正しく判断している（2点）
- 東西の半球を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 西半球と東半球の分け方（本初子午線と経度180度）をまちがえる。

問8(イ)　正答 4　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，世界の都市で新年をむかえる時刻を調べた。次のⅠ～Ⅲの都市を，新年（1月1日午前0時）をむかえるのが早い順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，サマータイ…

思考の糸口　時刻が最も進んでいる都市が最初に新年をむかえる。東ほど時刻が進むことを使う。

解法

1. 各都市の標準時子午線を，東経を＋，西経を－とした数で表す。
2. 数の大きい（東にある）順に並べる。
3. その順が新年をむかえる順である。

選択肢の分析

1	正しい順は Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
2	正しい順は Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
3	正しい順は Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
5	正しい順は Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
6	正しい順は Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 各都市とロンドンの時差（東経なら進み，西経なら遅れ）を求め，進みが大きい順に並べる。

部分点のポイント

- 東ほど時刻が進むことを使っている（2点）
- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- 西経の数が大きいほど早いと考える。

問8(ウ)　正答 1　Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは，世界の都市で新年をむかえる時刻を調べた。次のⅠ～Ⅲの都市を，新年（1月1日午前0時）をむかえるのが早い順に並べたものとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び，その番号を答えなさい。ただし，サマータイ…

思考の糸口　時刻が最も進んでいる都市が最初に新年をむかえる。東ほど時刻が進むことを使う。

解法

1. 各都市の標準時子午線を，東経を＋，西経を－とした数で表す。
2. 数の大きい（東にある）順に並べる。
3. その順が新年をむかえる順である。

選択肢の分析

2	正しい順は Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
3	正しい順は Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
4	正しい順は Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
5	正しい順は Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り
6	正しい順は Ⅰ → Ⅱ → Ⅲ である。東にある地点ほど時刻が進んでいるので，経度180度に近い東経の地点から順に新年をむかえる。 誤概念：順序の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 各都市とロンドンの時差（東経なら進み，西経なら遅れ）を求め，進みが大きい順に並べる。

部分点のポイント

- 東ほど時刻が進むことを使っている（2点）
- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- 西経の数が大きいほど早いと考える。

問8(エ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，地球と地図について学習したことをノートにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 X　日付変更線を西から東へこえるときは，日付を1日進…

思考の糸口 文の中の「基準（赤道・本初子午線）」「長さ・面積の大小」「向き（東西・進む遅れる）」の言葉に注意して，1つずつ正誤を判断する。

解法

1. Xを判断する：誤（西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。）
2. Yを判断する：正（角度が正しく表される図法である。）
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。Yは正しい。角度が正しく表される図法である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Yは正しい。角度が正しく表される図法である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 地球儀や図法の性質の表を思いうかべ，文の内容と合わない部分をさがす。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 文の一部（向きや大小）だけが入れかえられていることに気づかない。

問8(オ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，地球と地図について学習したことをノートにまとめた。次の文X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。 X　赤道から北極点までの距離は，およそ1万kmである…

思考の糸口　文の中の「基準（赤道・本初子午線）」「長さ・面積の大小」「向き（東西・進む遅れる）」の言葉に注意して，1つずつ正誤を判断する。

解法

1. Xを判断する：正（地球一周約4万kmの4分の1にあたる。）
2. Yを判断する：正（地球は球なので，極に近づくほど一周が短くなる。）
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。地球は球なので，極に近づくほど一周が短くなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。地球一周約4万kmの4分の1にあたる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。地球一周約4万kmの4分の1にあたる。Yは正しい。地球は球なので，極に近づくほど一周が短くなる。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 地球儀や図法の性質の表を思いうかべ，文の内容と合わない部分をさがす。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 文の一部（向きや大小）だけが入れかえられていることに気づかない。

問9

問9(ア)　正答　5　bとd　　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び…

思考の糸口　正距方位図法では，中心からの距離は同心円で，方位は中心から見た向き（上が北）で読み取る。

解法

1. 図の上が北であることを確かめる。
2. 各都市が何本目の同心円の近くにあるかで距離を読む。
3. 中心から見た向きで方位を読む。
4. a～dを1つずつ判断し，正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは誤り。ロサンゼルスは東京から見ておよそ北東の方位にある。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
2	aは誤り。ロサンゼルスは東京から見ておよそ北東の方位にある。cは誤り。シドニーは約8,000km，ブエノスアイレスは約18,000kmで，ブエノスアイレスの方が遠い。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
3	aは誤り。ロサンゼルスは東京から見ておよそ北東の方位にある。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
4	cは誤り。シドニーは約8,000km，ブエノスアイレスは約18,000kmで，ブエノスアイレスの方が遠い。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
6	cは誤り。シドニーは約8,000km，ブエノスアイレスは約18,000kmで，ブエノスアイレスの方が遠い。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り

別解・別の確かめ方

- 中心から各都市までの長さを定規で測り，外周（2万km）との比で距離を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 距離を正しく読み取っている（4点）
- 方位を正しく読み取っている（4点）

よくあるミス

- 中心以外の2都市の間の距離や方位も正しいと考える。
- メルカトル図法の感覚で，右を東と決めつける（正距方位図法では中心から見た向きで判断する）。

問9(イ)　正答　2　aとc　　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び…

思考の糸口　正距方位図法では，中心からの距離は同心円で，方位は中心から見た向き（上が北）で読み取る。

解法

1. 図の上が北であることを確かめる。
2. 各都市が何本目の同心円の近くにあるかで距離を読む。
3. 中心から見た向きで方位を読む。
4. a～dを1つずつ判断し，正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは誤り。ニューヨークは約11,000km，リオデジャネイロは約19,000kmで，リオデジャネイロの方が遠い。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
3	dは誤り。リオデジャネイロは東京から見ておよそ北の方位にある。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
4	bは誤り。ニューヨークは約11,000km，リオデジャネイロは約19,000kmで，リオデジャネイロの方が遠い。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
5	bは誤り。ニューヨークは約11,000km，リオデジャネイロは約19,000kmで，リオデジャネイロの方が遠い。dは誤り。リオデジャネイロは東京から見ておよそ北の方位にある。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
6	dは誤り。リオデジャネイロは東京から見ておよそ北の方位にある。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り

別解・別の確かめ方

- 中心から各都市までの長さを定規で測り，外周（2万km）との比で距離を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 距離を正しく読み取っている（4点）
- 方位を正しく読み取っている（4点）

よくあるミス

- 中心以外の2都市の間の距離や方位も正しいと考える。
- メルカトル図法の感覚で，右を東と決めつける（正距方位図法では中心から見た向きで判断する）。

問9(ウ)　正答 3　aとd　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，東京を中心とした正距方位図法の図を使って，東京と世界の都市との距離や方位を調べた。図から読み取れることについて述べた次の文a～dのうち，正しいものの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の中から一つ選び…

思考の糸口　正距方位図法では，中心からの距離は同心円で，方位は中心から見た向き（上が北）で読み取る。

解法

1. 図の上が北であることを確かめる。
2. 各都市が何本目の同心円の近くにあるかで距離を読む。
3. 中心から見た向きで方位を読む。
4. a～dを1つずつ判断し，正しい2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	bは誤り。シドニーは約8,000km，リオデジャネイロは約19,000kmで，リオデジャネイロの方が遠い。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
2	cは誤り。最も遠いのはリオデジャネイロ（約19,000km）である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
4	bは誤り。シドニーは約8,000km，リオデジャネイロは約19,000kmで，リオデジャネイロの方が遠い。cは誤り。最も遠いのはリオデジャネイロ（約19,000km）である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
5	bは誤り。シドニーは約8,000km，リオデジャネイロは約19,000kmで，リオデジャネイロの方が遠い。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り
6	cは誤り。最も遠いのはリオデジャネイロ（約19,000km）である。 誤概念：資料の読み取りや知識の誤り

別解・別の確かめ方

- 中心から各都市までの長さを定規で測り，外周（2万km）との比で距離を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 距離を正しく読み取っている（4点）
- 方位を正しく読み取っている（4点）

よくあるミス

- 中心以外の2都市の間の距離や方位も正しいと考える。
- メルカトル図法の感覚で，右を東と決めつける（正距方位図法では中心から見た向きで判断する）。

問9(エ)　正答　2　1つの国や，まとまりのある島々の中で日付がちがってしまわないように，陸地をさけて海の上に引かれているから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，自由研究のレポートをまとめるにあたって，「日付変更線は，経度180度の経線にそって引かれているが，一部で折れ曲がっているのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを…

思考の糸口　結論にいたる「原因 → しくみ → 結果」のつながりが，地球の自転や図法の性質と正しく合っているかを確かめる。

解法

1. 理由の文の前半（原因）が事実として正しいかを確かめる。
2. 原因から結果へのつながり（しくみ）が正しいかを確かめる。
3. 結論とつながる説明を選ぶ。

選択肢の分析

1	時差は経度の差で決まり，緯度によって変わらない。 誤概念：時差のしくみの誤解
3	経線は北極点と南極点を結ぶ線で，曲がっているのは日付変更線の引き方である。 誤概念：経線と日付変更線の混同
4	日付変更線では時刻ではなく日付を1日調整する。 誤概念：日付変更線の役割の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について，どの言葉（自転と公転，緯度と経度，図法の性質）が入れかえられているかをさがして消去する。

部分点のポイント

- 原因となる事実を正しく判断している（4点）
- 原因と結果のつながりを正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 原因の一部が正しいだけの説明を選んでしまう。
- 用語（自転・公転，緯度・経度）を入れかえた文にまどわされる。

問9(オ)　**正答　3**　実際の地球では高緯度ほど緯線が短くなるのに，メルカトル図法ではすべての緯線を赤道と同じ長さにえがき，それに合わせて南北にも引きのばすので，高緯度ほど面積が拡大されるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，授業のふり返りで，「メルカトル図法の地図では，グリーンランドが実際よりはるかに大きくえがかれるのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　結論にいたる「原因 → しくみ → 結果」のつながりが，地球の自転や図法の性質と正しく合っているかを確かめる。

解法

1. 理由の文の前半（原因）が事実として正しいかを確かめる。
2. 原因から結果へのつながり（しくみ）が正しいかを確かめる。
3. 結論とつながる説明を選ぶ。

選択肢の分析

1	メルカトル図法は角度が正しい図法で，面積は正しくない。 誤概念：図法の性質の取り違え
2	実際の面積は地球儀で比べると小さい。大きく見えるのは図法による拡大のためである。 誤概念：図法のゆがみと実際の面積の混同
4	中心からの距離が正しいのは正距方位図法の性質である。 誤概念：図法の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について，どの言葉（自転と公転，緯度と経度，図法の性質）が入れかえられているかをさがして消去する。

部分点のポイント

- 原因となる事実を正しく判断している（4点）
- 原因と結果のつながりを正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 原因の一部が正しいだけの説明を選んでしまう。
- 用語（自転・公転，緯度・経度）を入れかえた文にまどわされる。

問10

問10(ア)　**正答　3**　正距方位図法は図の中心からの距離と方位が正しいので，中心の東京と結んだ直線は，実際の地球上の最短経路（大圏航路）を表すから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，授業のふり返りで，「東京を中心とした正距方位図法の地図では，東京と世界の都市を結んだ直線が最短経路を表すのはなぜか」という疑問について，理由を説明する文を考えた。その説明として，最も適するものを，次の1～4の中…

思考の糸口　結論にいたる「原因 → しくみ → 結果」のつながりが，地球の自転や図法の性質と正しく合っているかを確かめる。

解法

1. 理由の文の前半（原因）が事実として正しいかを確かめる。
2. 原因から結果へのつながり（しくみ）が正しいかを確かめる。
3. 結論とつながる説明を選ぶ。

選択肢の分析

1	距離が正しいのは中心からの距離だけである。 誤概念：図法の性質の過度な一般化
2	正距方位図法で正しいのは中心からの距離と方位である。 誤概念：図法の性質の取り違え
4	経線と一定の角度で交わる直線が意味をもつのはメルカトル図法（等角航路）で，最短経路ではない。 誤概念：図法の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について，どの言葉（自転と公転，緯度と経度，図法の性質）が入れかえられているかをさがして消去する。

部分点のポイント

- 原因となる事実を正しく判断している（4点）
- 原因と結果のつながりを正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 原因の一部が正しいだけの説明を選んでしまう。
- 用語（自転・公転，緯度・経度）を入れかえた文にまどわされる。

問10(イ)　正答 1　（＋7）－（－10）＝＋17　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U01　関連 HS-GEOG-U01

Kさんは，数学で学んだ正の数・負の数を使って時差を考えた。経度0度の時刻を基準にして，進んでいる時間を正の数，遅れている時間を負の数で表すと，バンコク（標準時子午線は東経105度）は＋7時間，ホノルル（標準時子午線は西経…

思考の糸口　「AはBより何時間進んでいるか」は A－B で求める。負の数をひくときは，符号を変えてたす。

解法

1. バンコク：＋7，ホノルル：－10。
2. （＋7）－（－10）＝7＋10＝17。
3. 答え：＋17（17時間進んでいる）。

選択肢の分析

2	時差は2つの数の差なので，ひき算で求める。 誤概念：差を和で求める誤り
3	符号を無視して絶対値どうしをひいている。東経と西経にまたがるときは差が大きくなる。 誤概念：符号の無視
4	これはホノルルから見たバンコクとの差で，バンコクが何時間進んでいるかを表すには順序が逆である。 誤概念：ひき算の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 経度差から求める：105＋150＝255度，255÷15＝17時間。東にある方が進んでいる。

部分点のポイント

- 差をひき算で表している（4点）
- 負の数のひき算を正しく計算している（4点）

よくあるミス

- 符号を無視して絶対値どうしをひく。
- ひく順序を逆にする。

問10(ウ)　正答 4　（−8）−（+2）＝−10　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U01　関連 HS-GEOG-U01

Kさんは，数学で学んだ正の数・負の数を使って時差を考えた。経度0度の時刻を基準にして，進んでいる時間を正の数，遅れている時間を負の数で表すと，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は−8時間，カイロ（標準時子午線は東…

思考の糸口　「AはBより何時間進んでいるか」は A−B で求める。負の数をひくときは，符号を変えてたす。

解法

1. ロサンゼルス：−8，カイロ：+2。
2. （−8）−（+2）＝-8+-2＝-10。
3. 答え：−10（10時間遅れている）。

選択肢の分析

1	これはカイロから見たロサンゼルスとの差で，ロサンゼルスが何時間進んでいるかを表すには順序が逆である。 誤概念：ひき算の順序の誤り
2	符号を無視して絶対値どうしをひいている。東経と西経にまたがるときは差が大きくなる。 誤概念：符号の無視
3	時差は2つの数の差なので，ひき算で求める。 誤概念：差を和で求める誤り

別解・別の確かめ方

- 経度差から求める：120+30＝150度，150÷15＝10時間。東にある方が進んでいる。

部分点のポイント

- 差をひき算で表している（4点）
- 負の数のひき算を正しく計算している（4点）

よくあるミス

- 符号を無視して絶対値どうしをひく。
- ひく順序を逆にする。

問10(エ)　正答 4　19世紀から20世紀にかけて，ヨーロッパの国々がアフリカを植民地として分割した経緯　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，「なぜアフリカには，直線的な国境が多いのか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するために調べることとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　学習課題の「なぜ」に対して，原因や背景を直接説明できる資料はどれかを考える。

解法

1. 学習課題が何の原因をたずねているかを確かめる。
2. 選択肢の調査で，その原因がわかるかを1つずつ判断する。
3. 答え：19世紀から20世紀にかけて，ヨーロッパの国々がアフリカを植民地として分割した経緯

選択肢の分析

1	この調査では，学習課題の「なぜ」に答える原因・しくみがわからない。 誤概念：課題と調査内容の対応の誤り
2	この調査では，学習課題の「なぜ」に答える原因・しくみがわからない。 誤概念：課題と調査内容の対応の誤り
3	この調査では，学習課題の「なぜ」に答える原因・しくみがわからない。 誤概念：課題と調査内容の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の調査結果を手に入れたとして，それで「なぜ」に答える文が書けるかを想像して確かめる。

部分点のポイント

- 課題の原因にかかわる調査を選んでいる（4点）
- 関係のない調査を除いている（4点）

よくあるミス

- 課題に出てくる地名にかかわる資料なら何でもよいと考える。

問10(オ)　正答 4　日本の東西の端の経度と，15の倍数になる経線が日本のどこを通るか　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，「なぜ日本の標準時は，東経135度の経線を基準にしているのか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するために調べることとして，最も適するものを，次の1～4の中から一つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　学習課題の「なぜ」に対して，原因や背景を直接説明できる資料はどれかを考える。

解法

1. 学習課題が何の原因をたずねているかを確かめる。
2. 選択肢の調査で，その原因がわかるかを1つずつ判断する。
3. 答え：日本の東西の端の経度と，15の倍数になる経線が日本のどこを通るか

選択肢の分析

1	この調査では，学習課題の「なぜ」に答える原因・しくみがわからない。 誤概念：課題と調査内容の対応の誤り
2	この調査では，学習課題の「なぜ」に答える原因・しくみがわからない。 誤概念：課題と調査内容の対応の誤り
3	この調査では，学習課題の「なぜ」に答える原因・しくみがわからない。 誤概念：課題と調査内容の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の調査結果を手に入れたとして，それで「なぜ」に答える文が書けるかを想像して確かめる。

部分点のポイント

- 課題の原因にかかわる調査を選んでいる（4点）
- 関係のない調査を除いている（4点）

よくあるミス

- 課題に出てくる地名にかかわる資料なら何でもよいと考える。

問11

問11(ア)　正答 1　①　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が3月3日午前11時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。①　東京の標準時子…

思考の糸口　①から順に，問題文との一致 → 経度差 → 時差 → 向きと日付，の手順ごとに正しいかを確かめる。

解法

1. ①：問題文の経度を正しく書き写しているか。
2. ②：東経と西経にまたがるかで，たし算か引き算かを判断しているか。
3. ③：÷15 の計算が正しいか。
4. ④：東ほど進むことと，日付の変化を確かめているか。
5. 正しい答え：3月2日午後6時

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：①で，ロサンゼルスの西経120度を東経と読み取っている
なぜ誤りやすいか：問題文の「西経」を見落とし，数字だけを読んだため。
正しい解答：経度差255度，時差17時間，東京の方が進んでいるので，ロサンゼルスは3月2日午後6時。

選択肢の分析

2	②の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
3	③の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
4	④の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解き直し，Kさんの各行と比べて最初にずれた行をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求め直せる（3点）

よくあるミス

- 後の行の誤った答えだけを見て，最後の行を選んでしまう（最初の誤りをさがす）。

問11(イ)　正答 2　②　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が9月11日午前5時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。①　東京の標準時子…

思考の糸口　①から順に，問題文との一致 → 経度差 → 時差 → 向きと日付，の手順ごとに正しいかを確かめる。

解法

1. ①：問題文の経度を正しく書き写しているか。
2. ②：東経と西経にまたがるかで，たし算か引き算かを判断しているか。
3. ③：÷15 の計算が正しいか。
4. ④：東ほど進むことと，日付の変化を確かめているか。
5. 正しい答え：9月10日午後0時

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：②で，東経と西経にまたがるのに経度を引き算している

なぜ誤りやすいか：経度差は「大きい方から小さい方を引く」とだけ覚えているため。

正しい解答：経度差255度，時差17時間，東京の方が進んでいるので，ロサンゼルスは9月10日午後0時。

選択肢の分析

1	①の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
3	③の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
4	④の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解き直し，Kさんの各行と比べて最初にずれた行をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求め直せる（3点）

よくあるミス

- 後の行の誤った答えだけを見て，最後の行を選んでしまう（最初の誤りをさがす）。

問11(ウ)　正答　1　①　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が3月24日午後7時のとき，シカゴ（標準時子午線は西経90度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。①　東京の標準時子午線は東…

思考の糸口　①から順に，問題文との一致 → 経度差 → 時差 → 向きと日付，の手順ごとに正しいかを確かめる。

解法

1. ①：問題文の経度を正しく書き写しているか。
2. ②：東経と西経にまたがるかで，たし算か引き算かを判断しているか。
3. ③：÷15 の計算が正しいか。
4. ④：東ほど進むことと，日付の変化を確かめているか。
5. 正しい答え：3月24日午前4時

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：①で，シカゴの西経90度を東経と読み取っている
なぜ誤りやすいか：問題文の「西経」を見落とし，数字だけを読んだため。
正しい解答：経度差225度，時差15時間，東京の方が進んでいるので，シカゴは3月24日午前4時。

選択肢の分析

2	②の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
3	③の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
4	④の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解き直し，Kさんの各行と比べて最初にずれた行をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求め直せる（3点）

よくあるミス

- 後の行の誤った答えだけを見て，最後の行を選んでしまう（最初の誤りをさがす）。

問11(エ)　正答 1　①　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が8月4日午後6時のとき，シカゴ（標準時子午線は西経90度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。①　東京の標準時子午線は東経…

思考の糸口　①から順に，問題文との一致 → 経度差 → 時差 → 向きと日付，の手順ごとに正しいかを確かめる。

解法

1. ①：問題文の経度を正しく書き写しているか。
2. ②：東経と西経にまたがるかで，たし算か引き算かを判断しているか。
3. ③：÷15 の計算が正しいか。
4. ④：東ほど進むことと，日付の変化を確かめているか。
5. 正しい答え：8月4日午前3時

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：①で，シカゴの西経90度を東経と読み取っている

なぜ誤りやすいか：問題文の「西経」を見落とし，数字だけを読んだため。

正しい解答：経度差225度，時差15時間，東京の方が進んでいるので，シカゴは8月4日午前3時。

選択肢の分析

2	②の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
3	③の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
4	④の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解き直し，Kさんの各行と比べて最初にずれた行をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求め直せる（3点）

よくあるミス

- 後の行の誤った答えだけを見て，最後の行を選んでしまう（最初の誤りをさがす）。

問11(オ)　正答 3　③　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，「東京（標準時子午線は東経135度）が5月6日午前9時のとき，ロサンゼルス（標準時子午線は西経120度）は何月何日の何時か。ただし，サマータイムは考えない。」という問題を次のように解いた。 ①　東京の標準時子午…

思考の糸口　①から順に，問題文との一致 → 経度差 → 時差 → 向きと日付，の手順ごとに正しいかを確かめる。

解法

1. ①：問題文の経度を正しく書き写しているか。
2. ②：東経と西経にまたがるかで，たし算か引き算かを判断しているか。
3. ③：÷15 の計算が正しいか。
4. ④：東ほど進むことと，日付の変化を確かめているか。
5. 正しい答え：5月5日午後4時

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：③で，255÷15 の計算をまちがえている

なぜ誤りやすいか：わり算を暗算で急いで行ったため。

正しい解答：経度差255度，時差17時間，東京の方が進んでいるので，ロサンゼルスは5月5日午後4時。

選択肢の分析

1	①の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
2	②の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り
4	④の行は正しい。 誤概念：誤りの箇所の特定の誤り

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から解き直し，Kさんの各行と比べて最初にずれた行をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求め直せる（3点）

よくあるミス

- 後の行の誤った答えだけを見て，最後の行を選んでしまう（最初の誤りをさがす）。

問12

問12(ア)　**正答　4**　メルカトル図法は高緯度ほど面積が拡大される図法なので，地図上の大きさで実際の面積を比べることはできない。実際にはオーストラリア大陸の方がずっと大きい。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，地図と地球について次のようにノートにまとめた。［Kさんのまとめ］メルカトル図法の世界地図では，グリーンランドがオーストラリア大陸より大きくえがかれているので，実際の面積もグリーンランドの方が大きい。 Kさんの…

思考の糸口　Kさんのまとめの中の用語（緯度・経度，図法の名前，こえる向き）が，授業で学んだ定義や性質と合っているかを確かめる。

解法

1. Kさんのまとめの根拠になっている用語・性質を確かめる。
2. それが正しい定義・性質と合っているかを判断する。
3. 正しく直す：面積を比べるときは，面積が正しい図法の地図か地球儀を使う。実際はオーストラリア大陸の方が大きい。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：メルカトル図法の地図上の大きさで実際の面積を比べた部分

なぜ誤りやすいか：地図に見える大きさを，そのまま実際の大きさだと思いこむため。

正しい解答：面積を比べるときは，面積が正しい図法の地図か地球儀を使う。実際はオーストラリア大陸の方が大きい。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，面積を比べるときは，面積が正しい図法の地図か地球儀を使う。実際はオーストラリア大陸の方が大きい。 誤概念：誤りの原因の取り違え
2	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，面積を比べるときは，面積が正しい図法の地図か地球儀を使う。実際はオーストラリア大陸の方が大きい。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，面積を比べるときは，面積が正しい図法の地図か地球儀を使う。実際はオーストラリア大陸の方が大きい。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地球儀で確かめるとどうなるかを考え，まとめの内容と食いちがう部分をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(イ)　正答 2　日本からアメリカ合衆国へ向かうのは西から東へこえる場合で，このときは日付を1日遅らせる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。［Kさんのまとめ］日本からアメリカ合衆国へ向かって日付変更線をこえるときは，日付を1日進める。 Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，最も適するものを…

思考の糸口　Kさんのまとめの中の用語（緯度・経度，図法の名前，こえる向き）が，授業で学んだ定義や性質と合っているかを確かめる。

解法

1. Kさんのまとめの根拠になっている用語・性質を確かめる。
2. それが正しい定義・性質と合っているかを判断する。
3. 正しく直す：西から東へこえるときは日付を1日遅らせ，東から西へこえるときは1日進める。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：西から東へこえるときに日付を1日進めるとした部分

なぜ誤りやすいか：「東へ行くほど時刻が進む」ことと混同し，日付も進めると考えたため。

正しい解答：西から東へこえるときは日付を1日遅らせ，東から西へこえるときは1日進める。

選択肢の分析

1	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，西から東へこえるときは日付を1日遅らせ，東から西へこえるときは1日進める。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，西から東へこえるときは日付を1日遅らせ，東から西へこえるときは1日進める。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，西から東へこえるときは日付を1日遅らせ，東から西へこえるときは1日進める。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地球儀で確かめるとどうなるかを考え，まとめの内容と食いちがう部分をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(ウ)　正答 2　緯線は赤道が最も長く，高緯度になるほど短くなる。北緯60度の緯線の一周は，赤道のおよそ半分である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。［Kさんのまとめ］緯線はどれも同じ長さなので，北緯60度の緯線にそって地球を一周する距離も，赤道と同じおよそ4万kmである。 Kさんのまとめの誤りを説明し…

思考の糸口　Kさんのまとめの中の用語（緯度・経度，図法の名前，こえる向き）が，授業で学んだ定義や性質と合っているかを確かめる。

解法

1. Kさんのまとめの根拠になっている用語・性質を確かめる。
2. それが正しい定義・性質と合っているかを判断する。
3. 正しく直す：地球儀で確かめると，緯線は高緯度ほど短い。同じ長さなのは経線の方である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：緯線はどれも同じ長さとした部分

なぜ誤りやすいか：メルカトル図法の地図では，すべての緯線が同じ長さにえがかれているため。

正しい解答：地球儀で確かめると，緯線は高緯度ほど短い。同じ長さなのは経線の方である。

選択肢の分析

1	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，地球儀で確かめると，緯線は高緯度ほど短い。同じ長さなのは経線の方である。 誤概念：誤りの原因の取り違え
3	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，地球儀で確かめると，緯線は高緯度ほど短い。同じ長さなのは経線の方である。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，地球儀で確かめると，緯線は高緯度ほど短い。同じ長さなのは経線の方である。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地球儀で確かめるとどうなるかを考え，まとめの内容と食いちがう部分をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(エ)　正答 3　正距方位図法で正しいのは，図の中心からの距離と方位だけである。中心以外の2都市の間の距離は正しく表されない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。［Kさんのまとめ］正距方位図法の地図は距離が正しいので，地図上のどの2つの都市の間の距離も，定規で測って正しく求められる。 Kさんのまとめの誤りを説明した…

思考の糸口　Kさんのまとめの中の用語（緯度・経度，図法の名前，こえる向き）が，授業で学んだ定義や性質と合っているかを確かめる。

解法

1. Kさんのまとめの根拠になっている用語・性質を確かめる。
2. それが正しい定義・性質と合っているかを判断する。
3. 正しく直す：中心以外の2地点の距離を調べるときは，その一方を中心とした正距方位図法の地図か，地球儀を使う。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：中心以外の2都市の距離も正しいとした部分
なぜ誤りやすいか：「正距」という名前から，すべての距離が正しいと考えたため。
正しい解答：中心以外の2地点の距離を調べるときは，その一方を中心とした正距方位図法の地図か，地球儀を使う。

選択肢の分析

1	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，中心以外の2地点の距離を調べるときは，その一方を中心とした正距方位図法の地図か，地球儀を使う。 誤概念：誤りの原因の取り違え
2	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，中心以外の2地点の距離を調べるときは，その一方を中心とした正距方位図法の地図か，地球儀を使う。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，中心以外の2地点の距離を調べるときは，その一方を中心とした正距方位図法の地図か，地球儀を使う。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地球儀で確かめるとどうなるかを考え，まとめの内容と食いちがう部分をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。

問12(オ)　正答 3　メルカトル図法の直線は最短経路ではない。最短経路（大圏航路）は，東京を中心とした正距方位図法の地図で東京と結んだ直線で表される。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは，授業で学んだことを次のようにまとめ，友だちに説明した。［Kさんのまとめ］メルカトル図法の地図で東京とサンフランシスコを結んだ直線が，2つの都市を結ぶ最短経路である。 Kさんのまとめの誤りを説明したものとして，…

思考の糸口　Kさんのまとめの中の用語（緯度・経度，図法の名前，こえる向き）が，授業で学んだ定義や性質と合っているかを確かめる。

解法

1. Kさんのまとめの根拠になっている用語・性質を確かめる。
2. それが正しい定義・性質と合っているかを判断する。
3. 正しく直す：最短経路は，中心からの距離と方位が正しい正距方位図法（東京を中心）で東京と結んだ直線，または地球儀でひもを張って確かめる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：メルカトル図法の直線を最短経路とした部分

なぜ誤りやすいか：平面の上では直線が最短なので，どの地図でも直線が最短経路になると考えたため。

正しい解答：最短経路は，中心からの距離と方位が正しい正距方位図法（東京を中心）で東京と結んだ直線，または地球儀でひもを張って確かめる。

選択肢の分析

1	Kさんの考えは誤りなので，「正しい」とする説明は適さない。正しくは，最短経路は，中心からの距離と方位が正しい正距方位図法（東京を中心）で東京と結んだ直線，または地球儀でひもを張って確かめる。 誤概念：誤りの原因の取り違え
2	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，最短経路は，中心からの距離と方位が正しい正距方位図法（東京を中心）で東京と結んだ直線，または地球儀でひもを張って確かめる。 誤概念：誤りの原因の取り違え
4	この説明の内容は事実と異なる。正しくは，最短経路は，中心からの距離と方位が正しい正距方位図法（東京を中心）で東京と結んだ直線，または地球儀でひもを張って確かめる。 誤概念：誤りの原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 地球儀で確かめるとどうなるかを考え，まとめの内容と食いちがう部分をさがす。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（3点）
- 正しい内容に直せている（3点）

よくあるミス

- 「Kさんの考えは正しい」という選択肢にまどわされる。